



UNIVERSITETET I AGDER

TiltaksAid: det interaktive webkartet

Gruppe 14 - GeoAi

IS-304: 2025

Emnekode	IS-304
Emnenavn:	Bacheloroppgave i informasjonssystemer
Emneansvarlig:	Hallgeir Nilsen og Geir Inge Hausvik
Veileder:	Antonio Eduardo Diaz Andrade
Oppdragsgiver:	Kristiansand Kommune

Etternavn	Fornavn
Amundsen	Simen
Ngo	Nam
Vu	Daniel
Tesfazghi	Lamek

Jeg/vi bekrefter at vi ikke siterer eller på annen måte bruker andres arbeider uten at dette er oppgitt, og at alle referanser er oppgitt i litteraturlisten.	JA _x_	NEI____
Kan besvarelsen brukes til undervisningsformål?	JA _x_	NEI____
Vi bekrefter at alle i gruppa har bidratt til besvarelsen	JA _x_	NEI____

Innholdsfortegnelse

Innholdsfortegnelse.....	3
Figurliste.....	4
Tabelliste.....	5
Forord.....	5
Sammendrag.....	5
1. Innledning.....	7
1.1 Bakgrunn og kontekst.....	7
1.2 Formål og mål.....	7
1.3 Problemstilling.....	7
1.4 Avgrensninger.....	7
1.5 Rapportens oppbygning.....	8
2. Prosjektgjennomføring.....	9
2.1 Oppstartsfasen.....	9
2.1.1 Forarbeid.....	10
2.1.2 Risikovurdering og SWOT-analyse.....	11
2.1.3 Prioriteringer (MoSCoW).....	12
2.1.4 Metodikk.....	14
2.1.5 Verktøy og teknologi.....	16
2.2 Datainnsamling og analyse.....	18
2.3 Design.....	19
2.3.1 Designvalg og UX-prinsipper.....	19
2.3.2 Wireframes og prototyping.....	19
2.3.3 Brukertestning.....	22
2.3.4 Human-in-the-loop og saksbehandlertilpasning.....	22
2.3.5 Databehandling og filterting.....	23
2.3.6 Tilbakemeldinger.....	23
3. Løsningen av TiltaksAid.....	24
3.1 Teknisk løsning.....	24
3.2 Funksjonalitet og forbedringer.....	25
3.3 Brukergrensesnitt og tilbakemelding.....	28
3.4 Evaluering og konklusjon.....	32
4. Kvalitet.....	35
4.1 Testmetodikk.....	35
4.1.1 Testopplegg og struktur.....	35
4.1.2 Testmiljø og kjøring.....	36
4.2 Funksjonelle krav.....	37
4.3 Kvalitetssikring.....	39
4.3.1 Implementasjon.....	39
4.3.2 toWKT.....	40
4.3.3 EvalutedChecklist.....	41
4.3.5 savePolygons.....	41

4.3.6 restoreLastDeleted.....	42
4.3.9 Oppsummering av kvalitetssikring.....	43
5. Refleksjon og læring.....	44
5.1 Hva vi har lært.....	44
5.2 Hva som fungerte godt.....	44
5.3 Hva ville vi gjort annerledes.....	45
5.4 Potensial for videreutvikling.....	45
6. Konklusjon.....	46
7. Referanser.....	48
8. Vedlegg.....	49
8.1 Vedlegg - Uttalelse fra klient.....	49
8.2 Vedlegg - Selvevaluering.....	50
Selvevaluering – Simen Amundsen.....	50
8.3 Vedlegg - Selvevaluering - Lamek Tesfazghi.....	50
Selvevaluering – Lamek Tesfazghi.....	50
8.4 Vedlegg - Selvevaluering - Daniel.....	51
Selvevaluering – Daniel.....	51
8.5 Vedlegg - Selvevaluering - Nam Ngo.....	52
Selvevaluering – Nam Ngo.....	52
8.6 Vedlegg - Status 1 Presentasjon.....	53
8.7 Vedlegg - Status 2 Presentasjon.....	53
8.8 Vedlegg - Intervjuguide for TiltaksAID-studien.....	54

Figurliste

Figur 1: Overordnede byggesøknadsprosessen.....	9
Figur 2: Bilde av det tidligere brukergrensesnittet.....	10
Figur 3: Skjerm bilde fra Trello-talven med oversikt over sprintene, fristdatoer og oppgaver.....	16
Figur 4: Møteprotokoll/Backlogg i et felles Google Docs.....	16
Figur 5: Tidlig håndtegnet wireframe av hovedgrensesnittet.....	20
Figur 6: Tidlig wireframe skisse av grensesnittet etter valgt eiendom.....	21
Figur 7: Prototype av hovedgrensesnitt.....	22
Figur 8: Prototype av grensesnittet etter valgt eiendom.....	22
Figur 9: Eksempel på et tegne tiltak i TiltaksAid.....	27
Figur 10: Viser automatisk korteste avstand til nærmeste bygning og vei i form av striplete linjer.....	28
Figur 11: Bilde av brukergrensesnittet.....	29
Figur 12: Bilde av sjekklisten.....	30
Figur 13: Viser menyen for ulike tiltak.....	33
Figur 14: toWKT Jasmine Test.....	36
Figur 15: Kvalitetssikring gjennom Jasmine.....	40
Figur 16: Sjekkliste for byggesøknad i testen.....	41

Figur 17: Jasmine Testresultater.....	43
---------------------------------------	----

Tabelliste

Tabell 1: SWOT-analyse av TiltaksAid.....	11
Tabell 2: MoSCoW-analyse av funksjonalitet i TiltaksAid.....	14
Tabell 3: Kategorisering av automatiserte funksjoner for byggesøknadsprosess (deteksjon og validering).....	39

Forord

Målet med prosjektet vårt var å videreføre og forbedre en tidligere løsning kalt TiltaksAid, som er en del av et større prosjekt kalt KartAi. TiltaksAid er et interaktivt webkart designet for å hjelpe brukere til å tegne tiltak på sin egen eiendom, samt å varsle for uregistrerte bygninger. Bakgrunnen for prosjektet kommer fra Kristiansand kommune sitt ønske om å utforske, hvordan kunstig intelligens og geografiske informasjonssystemer kan bidra til å effektivisere, og forbedre kommunale arbeidsprosesser knyttet til matrikkel og byggesaksbehandling.

Vi ønsker først å takke våre kontaktpersoner i Kristiansand kommune, Sébastien Thune, Dagfinn Øksendal, Eva Høksaas, Mari Haus, og Rune Ødegård. Vi er veldig takknemlige for all verdifull innsikt, data, oppfølging og tilbakemeldinger gjennom hele prosjektet, og ikke minst for at vi fikk sjansen til å ha et bachelorprosjekt sammen med dere. Deres engasjement og tilgjengelighet har gjort prosjektet både lærerikt og spennende.

Vi ønsker også å takke Hallgeir Nilsen, som er hovedansvarlig for emnet IS-304, og Antonio Diaz som har vært vår veileder fra UIA gjennom bachelorprosjektet. Dere har fått oss til å tenke mer kritisk rundt beslutninger som ble tatt underveis, og hjulpet oss med å se problemstillinger i et større faglig perspektiv.

Sammendrag

Denne bacheloroppgaven tar for seg videreføringen av TiltaksAid i samarbeid med Kristiansand kommune. Formålet har vært å videreutvikle en brukervennlig løsning for å effektivisere byggesøknadsprosessen, både for saksbehandlere og innbyggere.

Prosjektet vårt har blitt utført med agile metoder for å sikre struktur og fleksibel fremdrift gjennom prosjektet. For datainnsamling har vi gjennomført intervjuer og samtaler med nøkkelpersoner, i tillegg til analyser av prosessen. I designprosessen benyttet vi oss av metoder og verktøy, som Figma og Wireframes for å samle ideer og tanker rundt utformingen av prototypen.

Vi hadde ukentlige møter med oppdragsgiver, der vi fikk gode tilbakemeldinger, noe som sikret at vi lå på rett vei. Vi gjennomførte også brukertester, men på grunn av tidsbegrensninger fikk vi ikke gjennomført like mange som vi ønsket. Etter avslutningen av vårt prosjekt vil Kristiansand kommune fortsette videreføringen av løsningen. Vi har derfor hatt fokus på at arbeidet er utført grundig og skalerbart, slik at videreutviklingen av løsningen kan implementeres sømløst.

1. Innledning

Denne rapporten er en del av emnet IS-304 – Bacheloroppgave i informasjonssystemer. Rapporten presenterer resultatet av vårt bachelorprosjekt gjennomført i samarbeid med oppdragsgiver Kristiansand kommune.

1.1 Bakgrunn og kontekst

TiltaksAid er en webbasert løsning som er ment til å effektivisere byggesaksbehandling i Kristiansand kommune ved bruk av kunstig intelligens (AI) og geografiske informasjonssystemer (GIS). Vårt arbeid bygger på en prototype som ble utviklet av en tidligere studentgruppe, og er en del av et større prosjekt i kommunen som heter KartAi. Målet til KartAi prosjektet er å automatisere og effektivisere saksbehandlingen i byggesaker (KartAi, u.å.). TiltaksAid er ment til å bidra til dette ved å redusere manuelt arbeid knyttet til registrering og behandling av byggesøknader. Dagens prosess er tidkrevende og komplisert med komplekse skjemaer som kan mangle nødvendig informasjon. Derfor har Kristiansand kommune startet TiltaksAid for å utforske løsninger, som vil bidra til å effektivisere og automatisere deler av denne prosessen. Løsningen tar i bruk prediksjonsmodeller og visualiserte kartdata i et interaktivt grensesnitt, som vil gi kommunen og innbyggere et verktøy for å identifisere og håndtere tiltak på eiendommer. Det omfatter både planlagte og uregistrerte tiltak på eiendommer.

1.2 Formål og mål

Formålet med vårt bachelorprosjekt har vært å videreutvikle TiltaksAid, slik at løsningen blir mer nøyaktig, brukervennlig og teknisk robust. Hovedmålene har vært å redusere feil prediksjoner av uregistrerte bygg, utvide implementeringsområdet i Kristiansand kommune, forbedre brukeropplevelsen, og legge til nye funksjoner som vil støtte søkere og saksbehandlere. Løsningen skal kunne gi visuell tilbakemelding på tiltak brukeren tegner i det interaktive kartet, basert på regler for størrelse, plassering og byggeregler. Målet for prosjektet er å effektivisere byggesøknadsprosessen, øke datakvaliteten i matrikkelen, og gi en bedre brukeropplevelse for både søker og saksbehandlere.

1.3 Problemstilling

For bachelorprosjektet vårt har vi dannet oss følgende problemstilling:

«Hvordan kan videreutviklingen av TiltaksAid, ved bruk av kunstig intelligens og geografiske informasjonssystemer, gi mer nøyaktig identifikasjon av uregistrerte bygninger, og hvordan kan dette bidra til bedre datakvalitet og redusert manuell saksbehandlingstid i kommunen?»

1.4 Avgrensninger

Prosjektet vårt er avgrenset til å fokusere på utvikling og forbedring av prototypen TiltaksAid for Kristiansand kommune. Løsningen er testet med reelle datasett hentet fra Felles kartdatabase (FKB) for et begrenset område i Kristiansand kommune. Prosjektet er ikke gjennomført med integrasjon fra kommunens produksjonssystemer eller ment for fullskala implementering, men løsningen er designet med fremtidig utvidelse i tankene. Sikkerhetsaspekter som dataintegritet og autentisering er på et grunnleggende nivå, på grunn av fasen av prototypen hvor fokuset for arbeidet vårt har vært på funksjonalitet og brukervennlighet.

1.5 Rapportens oppbygning

Rapporten vår er bygget opp i en kronologisk rekkefølge, for å gi leseren en tydelig forståelse fra planlegging til resultat. Etter innledningskapittelet, som presenterte bakgrunn, mål, problemstillingen, og avgrensninger. Vil følgende kapittel presentere prosjektgjennomføringen. Her vil vi beskrive planleggingen av prosjektet, valg av metodikk og verktøy, datainnsamling, og designarbeidet.

Deretter, vil neste kapittel presentere sluttproduktet i en form av en demovideo, der vi forklarer prosessen. I tillegg vil kapittelet beskrive den tekniske løsningen, funksjonaliteten, brukergrensesnittet, og evalueringen av produktet. Påfølgende kapittel om kvalitet vil ta for seg testmetodikk, funksjonelle krav, og kvalitetssikring.

Til slutt vil rapporten gi en refleksjon over læringsutbyttet, erfaringer, og forslag til videreutvikling, etterfulgt av en konklusjon av prosjektet.

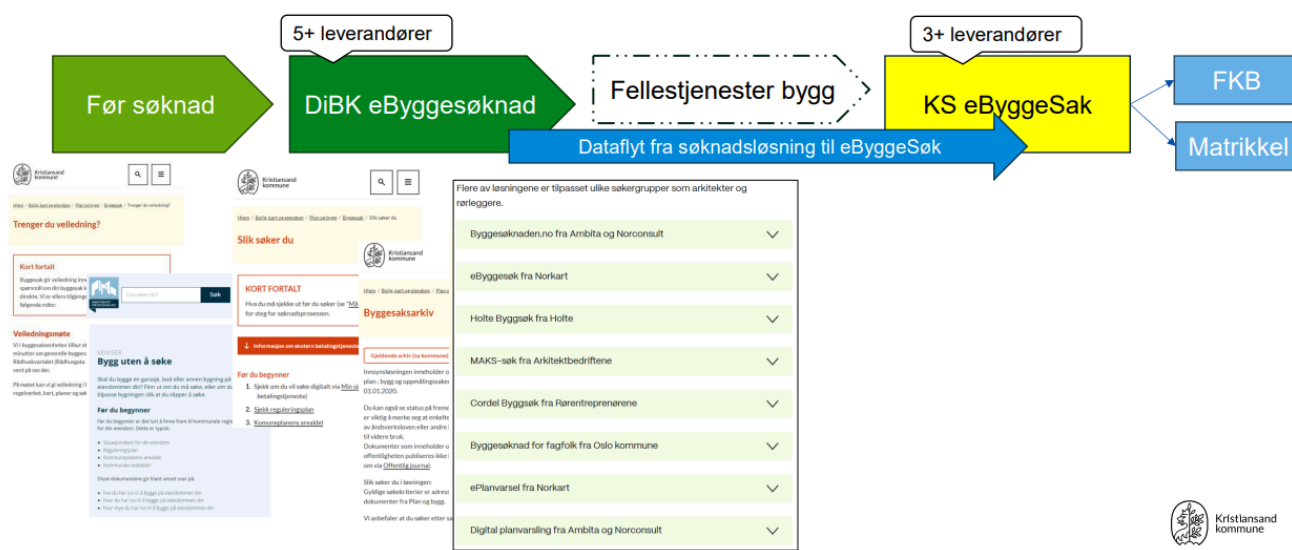
2. Prosjektgjennomføring

Dette kapittelet tar for seg utførelsen av prosjektet. Vi har valgt å dele kapittelet opp i tre delkapitler, som vil ta for seg prosjektets start til design. Kapitlene vil være som følger: oppstartsfasen, datainnsamling og design.

2.1 Oppstartsfasen

I starten av prosjektet møtte vi flere utfordringer knyttet til forståelsen av den nåværende byggesøknadsprosessen, nye verktøy, og hva utfordringen for kommunen var. Vi hadde oppstartsmøte med oppdragsgiver som presenterte hovedmålet til prosjektet, og forklarte den overordnede nåværende byggesøknadsprosessen vist i figur 1: "Overordnede byggesøknadsprosessen". Etter de hadde forklart prosessen, presenterte de vårt prosjekt. Prosjektet vårt ble definert som «Digitale tiltak», med mål om å videreutvikle en tidligere studentgruppe sin prototype. Den tidligere løsningen vist i figur 2: "Bilde av tidligere brukergrensesnitt", inneholdt kart med AI-deteksjoner som man kunne tegne tiltak på, samt å varsle mistanke om uregistrerte bygg.

Før søknad, under søknad og saksbehandling



Figur 1: Overordnede byggesøknadsprosessen

KRS Kommune kart

152/842

Søk

Kunne ikke finne eiendomsgrensen for denne eiendommen.



Figur 2: Bilde av det tidligere brukergrensesnittet.

2.1.1 Forarbeid

Forarbeidet vårt inkluderte å sette oss inn i byggesøknadsprosessen, analyse av den tidligere prototypen, og verktøy som QGIS, PostGIS, og Leaflet som utdypes i senere kapitler. Det inkluderte også å utforske hvilke utfordringer saksbehandlere og søkere opplevde med dagens prosess.

For å få en bedre innsikt i byggesøknadsprosessen benyttet vi Direktoratet for byggkvalitet (DiBk) sine veivisere og søknadsskjemaer. Vi gikk gjennom veivisere og skjemaer, med et fokus på tiltakstyper som garasje og bod. Hver av oss gjennomførte dette individuelt før vi møttes for å sammenligne funnene våre. Dette ga oss muligheten til å avdekke både likheter og forskjeller i observasjonene våre. For gjennomførelsen av dette satte vi et tidsestimat på en uke.

Vi hadde også møter med våre kontaktpersoner i kommunen der de delte sine erfaringer, utfordringer, og behov knyttet til byggesøknadsprosessen, som ga oss en dypere forståelse. Oppdragsgiver sendte oss også en lenke til den tidligere studentgruppen sin prototype, og et

dokument kalt «Videreføring av TiltaksAid» med konkrete forslag til videreføringen av prototypen.

For analysen av den tidligere løsningen, satt vi oss sammen for å forstå hva den tidligere gruppen hadde utviklet, og for å forstå tanken bak det de hadde gjort. Først testet vi løsningen deres slik en bruker ville brukt det, så klonet vi prosjektet deres og gjennomgikk koden for å få en bedre forståelse av systemet. Vi så for oss at vi ville bruke to uker totalt på dette.

2.1.2 Risikovurdering og SWOT-analyse

Etter gjennomgangen av prototypen gjennomførte vi en SWOT-analyse av den eksisterende løsningen. Ifølge Regjeringen.no er SWOT «et verktøy for å få en rask oversikt over indre og ytre forhold», der «de fire bokstavene i SWOT representerer forbokstaven i de engelske ordene **Strengths** (styrker), **Weaknesses** (svakheter), **Opportunities** (muligheter) og **Threats** (trusler)» (Regjeringen, u.å.). I vår kontekst har vi anvendt denne metoden for å evaluere den eksisterende prototypen. Målet med analysen var å identifisere styrker og svakheter i løsningen, samt muligheter og potensielle trusler knyttet til videreutviklingen.

SWOT-analyse: TiltaksAid

Strengths	Weaknesses	Opportunities	Threats
Kombinerer kartdata og AI som gir høy verdi for kommunal forvaltning	Avhengighet av datakvalitet (spesielt <u>takkanter</u> og <u>matrikkelinjer</u>)	Kan skaleres til hele kommunen eller andre kommuner	Endringer i regelverk eller offentlig systemarkitektur kan gjøre løsningen mindre relevant
Simpelt visuelt grensesnitt	<u>Supabase</u> har filstørrelsesbegrensninger og mangler robust rollebasert <u>tilgangsstyring</u>	Kan integreres i digital byggesøknadsdialog (eks. <u>Altinn Dibk</u>)	AI-feilprediksjoner kan skape mistillit hos brukere eller kommune
Bruk av åpne teknologier: <u>Supabase</u> , <u>PostGIS</u> , <u>Leaflet</u>	Løsningen dekker kun deler av Kristiansand kommune per nå	Kommunikasjon med innbyggere kan gi bedre datagrunnlag	Risiko for feiltolkning av AI-resultater uten “human-in-the-loop”
Bidrar til effektivisering og ressursbesparelser i saksbehandling		Støtte for bærekraftig byplanlegging og arealbruk	Potensielle personvern hensyn ved innbyggerdiallog (eks. visualisering av eiendom)
God dokumentasjon av kode			Avhengighet av tredjeparts <u>WMS/GeoNorge-tjenester</u>

Tabell 1: SWOT-analyse av TiltaksAid

Styrker

Den opprinnelige versjonen av TiltaksAid hadde flere sterke sider med løsningen. Systemet var godt egnet for kommunal bruk. Den kombinerte AI med kartadata, noe som gjorde det meget relevant for kommunal forvaltning og effektiv saksbehandling. Brukergrensesnittet var enkelt og visuelt, som førte til at det var lett for brukeren å navigere. Det var utviklet med åpne teknologier som fremmet fleksibilitet, reduserte utviklingskostnader og la til rette for at vi kunne videreutvikle den. Kodebasen var godt dokumentert som gjorde at det er enkelt å drifte, vedlikeholde, men også for å bygge videre på systemet, noe som egnet godt for oss.

Svakheter

Løsningen hadde noen svakheter som vi identifiserte, men disse er i stor grad forbedret. Blant annet deres filtreringsfunksjonalitet og tilgangsstyring. Likevel var det fortsatt enkelte begrensninger. Systemet var avhengig av høy kvalitet på datagrunnlaget, spesielt ved å finne nøyaktige takkanter og matrikkelinjer for å kunne gi pålitlige vurderinger. Løsningen deres var også kun tilpasset til kun noen deler av Kristiansand kommune.

Muligheter

Systemet hadde et stort potensial for videreutvikling. Vi så muligheten for å skalere det til å dekke hele Kristiansand kommune. Vi håpet på å kunne integrere den med den nasjonale digitale byggesøknadsløsningen, slik som Altinn og DiBK for kunne forenkle prosessen. I tillegg var det potensial for å forbedre kommunikasjonen med sluttbrukere for å sikre et bedre datagrunnlag. Løsningen kunne kanskje brukes som et støtteverktøy i bærekraftig byplanlegging.

Trusler

Løsningen har noen enkelte risikoer som kan påvirke videre bruk og utvikling. Endringer i lovverk eller nasjonale IT-løsninger kan føre til mindre relevant over tid. Feilpredikasjoner fra AI uten menneskelig kontroll kan svekke brukerens tillit. I tillegg er systemet avhengig av eksterne karttjenester som WMS-tjenester fra GeoNorge, noe som kan føre til redusert tilgjengelighet dersom disse tjenestene endres eller blir utilgjengelige.

SWOT-analysen bekrefter at prosjektet har et sterkt fundament gjennom bruk av åpne teknologier, god kode dokumentasjon og et visuelt tilgjengelig grensesnitt. Samtidig avdekker den forbedringsområder knyttet til datakvalitet, testdekning og begrenset funksjonalitet i første versjon. Det er tydelig at løsningen har et stort potensial for videreutvikling og skalering, samtidig som den må forholde seg til regulatoriske endringer, tekniske avhengigheter og behov for presis formidling av AI-resultater.

2.1.3 Prioriteringer (MoSCoW)

Basert på SWOT-analysen og tidligere forarbeid, identifiserte vi både løsningens styrker og potensielle utfordringer knyttet til videreutviklingen. Derfor tok vi i bruk MoSCoW-metoden for å sikre struktur i arbeidet, og for å få en klar oversikt over hvilke funksjonelle prioriteringer vi burde foreta. Denne prioriteringsmetoden deler kravene inn i fire kategorier: **Must** have, **Should** have, **Could** have og **Won't** have. Dette ga oss et tydelig rammeverk for å sikre fokus på de mest nødvendige funksjonene innenfor tidsrammen og ressursene i prosjektet.

I **Must have** kategorien la vi inn grunnleggende funksjoner som måtte være på plass for at løsningen skulle være brukbar: Søk etter eiendom i matrikkelen, visning av eiendomsgrenser og bygg, lagring av tegninger, sjekk av byggekrav, samt fjerning av AI-prediksjoner som overlappet med eksisterende bygg. Vi inkluderte også et grensesnitt for å tegne tiltak av ulike bygg, slik at både saksbehandlere og privatpersoner kunne få relevant innsikt.

Should have funksjonene inkluderer forbedringer som dynamisk sjekklister basert på byggregler, i tillegg til bufferberegninger, ulike kartlag, og arealberegninger i sanntid. Disse var viktige for brukeropplevelsen, men ikke absolutte krav for en vår versjon.

I **Could have** kategorien er funksjonalitet vi vurderte som nyttige, men som krevde mye tid, kompleks utvikling eller spesialisert regelverk. Dette gjaldt blant annet automatisk varsling ved ulovlig plassering, kobling mot reguleringskart, eksport av søknad til PDF og støtte for 3D-visualisering av byggehøyde. Flere av disse funksjonene er aktuelle for videre utvikling.

Won't have inkluderer funksjoner som automatisk oppdatering av det offentlige eiendomsregisteret og full automatisk godkjenning av søknader. Disse funksjonene ble vurdert som utenfor rammen for bachelorprosjektet. Det samme gjelder nasjonal dekning av løsningen, som i denne versjonen kun er implementert for utvalgte områder i Kristiansand kommune.

MoSCoW-analysen hjalp oss med å holde fokus på kjernen i prosjektet, og gjorde det lettere å ta bevisste valg om hva som kunne utelates eller utsettes. Dette var viktig ettersom løsningen i vår versjon er avgrenset til enkelte tiltak som frittstående bygg, men utviklet med tanke på utvidelser og videre funksjonalitet.

Must have	Matrikkelsøk på eiendom
Must have	Kartlag for eiendomsgrenser, vegnett og bygninger
Must have	Lagre og hente eiendomspolygoner fra databasen (Supabase)
Must have	Automatisk validering av byggekrav (avstand til vei, bygg, eiendomsgrenser)
Must have	Brukergrensesnitt som støtter tegning og redigering
Must have	Fjerning av prediksjoner som overlapper eksisterende bygg
Must have	Lagring av polygoner i GeoJSON-format
Must have	Viser tilgjengelig byggemodeller
Should have	Dynamisk sjekklister som krysser av etter kriterier er oppfylt
Should have	Bufferberegninger
Should have	Velge mellom forskjellige kartlag
Should have	Polygontegninger viser arealstørrelse og total areal i sanntid
Should have	Bli dirigert direkte til eiendommen etter matrikkelsøk
Should have	Brukergrensesnitt for saksbehandler og innbygger
Should have	Zoom inn/ut
Should have	Arealbasert filtrering av små prediksjoner
Should have	Undo/redo-funksjon ved tegning
Should have	Funksjon for byggetegning innen regulert areal
Could have	Automatisk varsel ved ulovlig plassering
Could have	Støtte for visualisering av byggehøyde (3D-oversikt)
Could have	Kobling mot reguleringskart
Could have	Eksport av søknaden som en PDF
Could have	Interaktiv guide i grensesnittet
Could have	Støtte for påbygg og riving istedenfor kun nye bygg
Won't have	Automatisk oppdatering av det offentlige byggregisteret
Won't have	Fullautomatisert godkjenning av byggesøknader
Won't have	Komplett støtte for hele landet (kun Kristiansand for nå)

Tabell 2: MoSCoW-analyse av funksjonalitet i TiltaksAId

Figuren ovenfor viser en oversikt over funksjoner gruppert etter MoSCoW-metoden. Oversikten viser funksjoner som var nødvendige for en minimumsløsning, hvilke som forbedrer brukeropplevelsen, og hvilke som vurderes for fremtidig utvikling eller bevisst ble utelatt i denne versjonen.

Minimumsløsning eller “Minimum Viable Product” (MVP) refererer til et produkt som ikke nødvendigvis er komplett, men har nok funksjonalitet til å kunne testes og få tilbakemeldinger (Coursera, 2024). For vårt produkt omfatter dette blant annet visualisering av tiltak, søk etter eiendom, og kontroll mot regelverk.

2.1.4 Metodikk

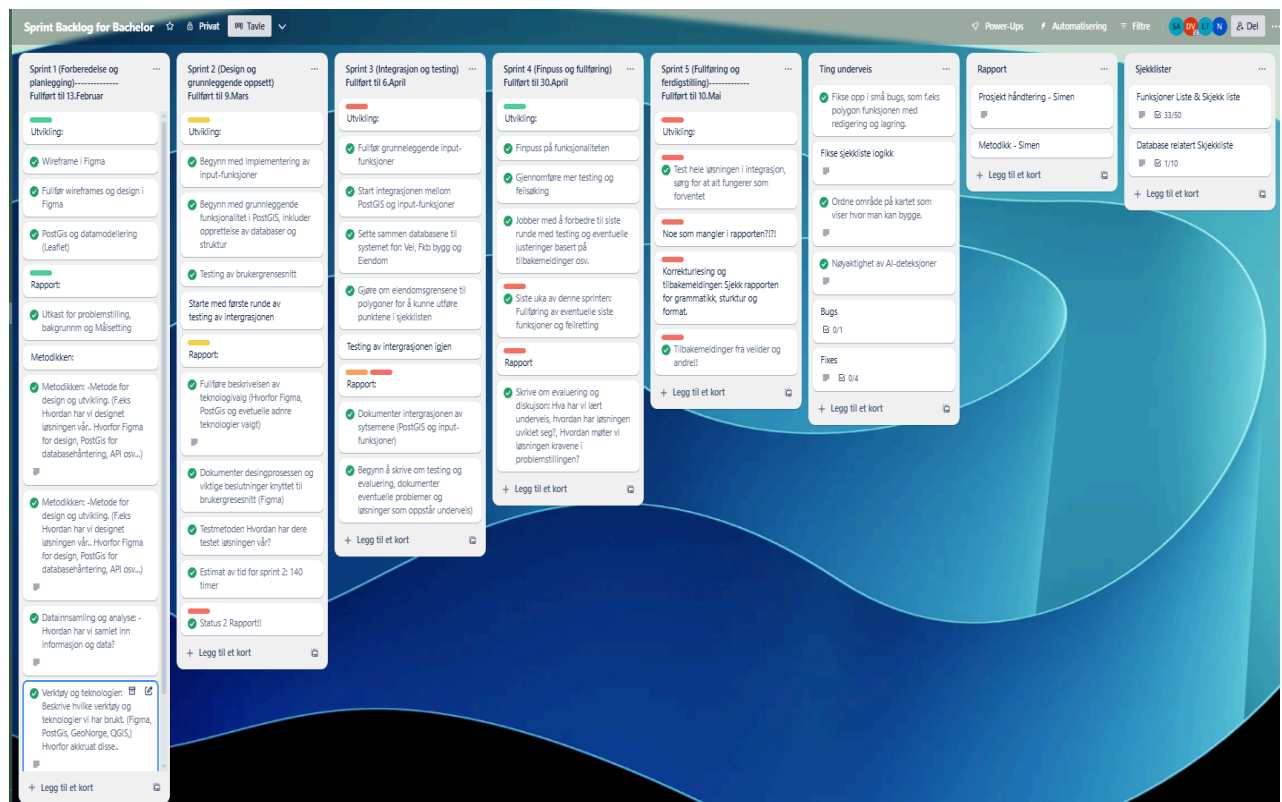
Vi organiserte prosjektarbeidet etter en agil metodikk inspirert av Scrum. Kombinasjonen av denne tilnærmingen fikk oss til å ta hensyn til kontinuerlig tilbakemeldinger fra oppdragsgiver og bryte ned prosjektet i flere mindre deler (Dingsøyr, 2024). Denne

tilnærming sikret oss struktur og fleksibel fremdrift i prosjektet, hvor både krav og innsikt utviklet seg underveis.

Prosjektet ble delt inn i fem sprints med en varighet på 3-4 uker. Hver sprintfase hadde en konkret fristdato i Trello: sprint 1 (13.Februar), sprint 2 (9.Mars), sprint 3 (6.April), sprint 4 (30.April) og sprint 5 (10.Mai). Vi valgte å følge Agil metoden ved dele opp prosjektet ved å bryte ned arbeidet i mindre håndterbare deler. Sprintene dekket ulike faser i prosjektet, blant annet planlegging, datainnsamling og analyse, design, integrasjon og til slutt testing.

I sprintperiodene hadde vi ukentlige statusmøter med oppdragsgiver. Dette sikret jevn fremdriftsoppfølging og kontinuerlig tilbakemelding gjennom hele perioden. Disse tilbakemeldingene ga oss muligheten til å justere prioriteringer underveis og forsikret at utviklingen av prosjektet alltid lå i tråd med oppdragsgiverens behov. Med lengre sprints og tett oppfølging fikk vi en god oversikt over hva som var gjort, og hva som gjenstod. Etter hver sprint gjennomførte vi retrospektive møter, der vi diskuterte hva som fungerte godt, hva som kunne forbedres, og hvordan vi burde tilpasse prosessen i kommende sprints. Disse møtene bidro til kontinuerlig læring og forbedret samarbeidet innad i gruppen.

Trello ble brukt som vårt sentrale prosjektstyringsverktøy. Oppgavene ble fordelt og organisert etter hver sprint og strukturert i dedikerte kolonner, i tillegg hadde vi en egen kolonne for oppgaver som oppstod underveis. Dette ga oss en god visuell oversikt over progresjonen og fordelingen av ansvar i gruppen. Figuren under viser hvordan vi strukturerte sprintene og oppgavene i Trello.



Figur 3: Skjerm bilde fra Trello-talven med oversikt over sprintene, fristdatoer og oppgaver

I tillegg noterte vi i et felles møteprotokoll i Google Docs. Her dokumenterte vi fortløpende hva som ble gjort i hver arbeidsøkt, beslutninger som ble tatt, og hva vi måtte følge opp videre i de neste øktene. Denne protokollen inkluderte også punkter fra møtene med oppdragsgiver, noe som gjorde det enklere å bevare kontinuitet og notere endringer i behov eller tilbakemeldinger.

Mandag 03/03 - Fortsette med grunnleggende funksjonaliteter av PostGIS - Implementere av input-funksjoner - gjøre om formatet til databasen til geo.json? - Fortsette med å behandle datasettet - legge til nye wms for matrikkelnummer og fkb fra GEONorge siden tidligere brukte de kartdata sine linker som ikke fungerer lenger - fjernet de tidligere ai-dekteksjonene Spørsmål til oppdragsgiver: *Går det begge veier for naboer dersom den ene naboen har fått lov til å bygge rett ved nabogrensen, For begge tillatelse til å gjøre det samme? *Dersom det er tilfellet skal man søke om lov av kommunen, og det skal komme opp som en advarsel når du leverer søknaden. - Skal vi sette opp at man har muligheten til å søke etter adressen der man også skriver matrikkelnummer? Tirsdag 04/03 - Fått lagt til en midlertidig automatisk sjekkliste funksjon - fått rensset datasettene, og driver med å konverte det til et <u>geo.json</u> format - fikset i små bugs med diverse funksjoner (f.eks lagring og redigering av polygon funksjoner) - skrevet i rapporten - fått lagt til nye layers for kartet Til neste økt: - Prove å få lagt til de nye datasettene inn i supabase (vår database) - få fikset at alle nåværende funksjoner fungerer som de skal

Figur 4: Møteprotokoll/Backlogg i et felles Google Docs

Denne metodiske tilnærmingen ga oss både struktur, oversikt og fleksibilitet i prosjektets gjennomføring. Den bidro også til at løsningen vi utviklet ble tett knyttet til de faktiske behovene til oppdragsgiver og sluttbruker.

2.1.5 Verktøy og teknologi

Vår teknologivalg ble bestemt i den tidlige fasen. Vi ønsket å bruke åpne, godt dokumenterte og brukervennlige verktøy som kunne enkelt integreres i løsningen. Dette skapte en rask implementering og god samhandling mellom komponentene til systemet. Vi visste at flere av

disse verktøyene er allerede benyttet i den offentlige sektoren og blant utviklingsmiljøer. Dette bidro til enklere opplæring og mer effektivt samarbeid.

Figma

Et av hovedverktøyene i designprosessen var Figma. Det er et nettbasert verktøy for prototyping av brukergrensesnitt design (UI) og brukeropplevelse (UX) (Figma, 2019). Dette er en nettbasert plattform. Den gjorde det mulig å utarbeide en interaktiv prototype, der alle gruppe-medlemmer kunne arbeide samtidig og gi tilbakemeldinger i sanntid. Plattformen lot oss dele og lagre prosjektet uten risiko for å miste det. Dette var veldig nyttig i den tidlige fasen av prosjektet. For på det tidspunktet var ikke brukerreisen og funksjonene helt ferdig definert.

QGIS

For arbeidet med geografiske data benyttet vi oss av QGIS. Det er et open source verktøy som tilbyr mange funksjoner for kartfremstilling og romlig analyse (Treesta, 2025). Verktøyet brukes i den offentlige sektoren for å filtrere og bearbeide datasett, tilpasse kartlag, og analysere forhold mellom bygg og eiendomsgrenser. Dette ga oss muligheten til å kunne kontrollere datagrunnlaget før vi importerte det til databasen og visualiserte det i løsningen.

PostGIS

Til lagring og analysering av romslige data benyttet vi oss av PostGIS. PostGIS er en utvidelse av PostgreSQL som gjør det mulig å sende avanserte spørringer på geografiske objekter (PostGIS, u.å.). Dette var viktig for oss for å kunne sammenligne mellom AI-prediksjoner og eksisterende objekter (intersection over union). samtidig hjelper det for arealberegninger og plassering av tiltak.

Leaflet

For frontenden benyttet vi oss av Leaflet, som er et åpent JavaScript-bibliotek for interaktive kart. Leaflet ga oss fleksibiliteten til å integrere kartvisning direkte i nettleseren uten å være avhengig av andre komplekse biblioteker. Det gjorde det også mulig å legge til egendefinerte kartlag, tegneverktøy og andre interaktive elementer. Derfor ble Leaflet valgt fremfor andre alternativer som Mapbox eller Google maps, fordi Leaflet er lisensfritt og fungerer godt med OpenstreetMap (Leaflet, 2023)

Supabase

For backenden benyttet vi oss av Supabase, en åpen kildekode plattform som bygger på PostgreSQL. Supabase tilbyr ferdige løsninger for autentisering, auto-genererte APIer og filhåndtering (Supabase, u.å.). Det gjorde det mulig å utvikle en komplett datamodell og backendstruktur uten å bygge opp alt fra bunnen av. Vi valgte denne løsningen for å redusere utviklingstid, også fordi Supabase har god dokumentasjon og er et moderne utviklingsverktøy som passer godt for vårt prosjektet.

Excel

I tillegg benyttet vi oss av Microsoft Excel. Verktøyet ble valgt på grunn av at alle var kjent med det fra før. Det er et enkelt og fleksibelt verktøy som hjalp oss med å strukturere informasjonen, som for eksempel når vi utarbeidet sjekklisten og MoSCoW-analysen.

Til sammen ga disse verktøyene oss en fleksibel, robust og kostnadseffektiv utviklingsplattform som balanserte godt mellom kompleksitet og tilgjengelighet. Valgene støttet både raske iterasjoner og nøyaktig databehandling, og la til rette for god samhandling mellom komponentene både i utvikling og drift.

2.2 Datainnsamling og analyse

Datagrunnlaget for prosjektet består av materiale hentet fra Kristiansand kommune, som inkluderer data fra den tidligere prototypen, AI-prediksjoner av uregistrerte bygg, og eiendomsdata fra matrikkelen. For å styrke dette datagrunnlaget, benyttet vi oss også av åpne datasett hentet GeoNorge og Openstreetmap.

Vi gjennomførte datainnsamling ved dokumentanalyse av relevante regelverk, rettet mot frittstående tiltak som garasje og bod. Her tok vi utgangspunkt fra saksbehandlere i kommunen og forskrifter fra Direktoratet for byggkvalitet (DiBk), blant annet (TEK17) (DiBk, 2017) og byggesaksforskriften (SAK10) (DiBk, u.å.). Denne analysen ga oss en god oversikt over krav til plassering, størrelse og avstand. Disse ble brukt i grunnlaget for den automatiske sjekklisten for systemet.

Datainnsamlingen ble støttet av kontinuerlige møter med oppdragsgiver og gjennomgang av eksisterende dokumentasjon. Vi fikk også tilgang til tidligere datasett av kommunen i ulike formater, i tillegg til datasettene fra den eksisterende prototypen. I tillegg hentet vi datasett fra plattformer som GeoNorge for å legge til flere kartlag. For å bruke disse dataene i løsningen vår måtte vi først kvalitetssikre innholdet. Dette innebærte å filtrere ut irrelevante objekter, og sørge for at formater og strukturer er kompatible med verktøyene våre. Vi benyttet blant annet QGIS til rensing og forbedring av datasettene, før vi importerte dem til PostGIS for videre analyse og kobling mot det interaktive kartbiblioteket Leaflet.

Videre gjennomførte vi intervjuer med ansatte i Kristiansand kommune, hovedsakelig saksbehandlere innenfor byggesaker. Formålet med disse intervjuene var å finne utfordringer knyttet til tolkning av eiendoms- og bygningsdata, og hvilke digitale verktøy de bruker. Intervjuene ga oss nyttig innsikt i hvilke data som blir benyttet i saksbehandling, og hvordan løsningen kunne bidra til forenkle og effektivisere arbeidet deres.

Vi gjennomførte også brukertester med representanter fra målgruppen, blant annet saksbehandlere og søkere. Testene gikk ut på brukervennlighet, forståelse og relevans av de sentrale funksjonene. Dette inkluderte tegneverktøy, visning av eiendomsdata og AI-prediksjoner. Flere kommentarer gikk igjen, og ga oss tydelige pekepinner på hva som

kunne gjøres mer intuitivt og effektivt. Resultatet ble en løsning som ikke bare fungerer teknisk, men som oppleves som nyttig og lett å bruke for dem det faktisk gjelder.

2.3 Design

Designet av TiltaksAid var utviklet med bevisst og målrettet tilnærming, siden målgruppen inkluderte både kommunale saksbehandlere og privatpersoner med varierende teknisk kompetanse. For å skape en løsning som var både funksjonell og intuitiv, hadde vi fokus på to hovedprinsipper: Brukeropplevelse og Interaksjonsdesign. Designarbeidet ble gjennomført parallelt med utviklingsprosessen, og basert på tilbakemeldinger fra oppdragsgiver og potensielle sluttbrukere.

2.3.1 Designvalg og UX-prinsipper

Designet av TiltaksAid bygget på grunnleggende prinsipper for universell utforming og brukervennlighet. Målet vårt var å tilby en løsning som kunne tas i bruk uten behov for forkunnskaper, uansett om man er saksbehandler som jobber med dette daglig, eller privatpersoner som søker for aller første gang. Derfor valgte vi et ryddig og oversiktlig grensesnitt, uten unødvendige forstyrrende elementer og med tydelig struktur. Navigasjonen ble utformet med utgangspunkt i hvordan byggesøknadsprosessen faktisk oppleves, slik at brukerreisen skulle kjennes naturlig og logisk. Kartet fungerer som løsningens kjerne, herfra får man tilgang til matrikkelsøk, tegning av tiltak, visning av eiendomsdata og ulike kartlag. Underveis fikk vi mange verdifulle innspill fra brukertester og samtaler, og disse ble avgjørende for hvordan designet utviklet seg. Steg for steg i takt med prosjektet.

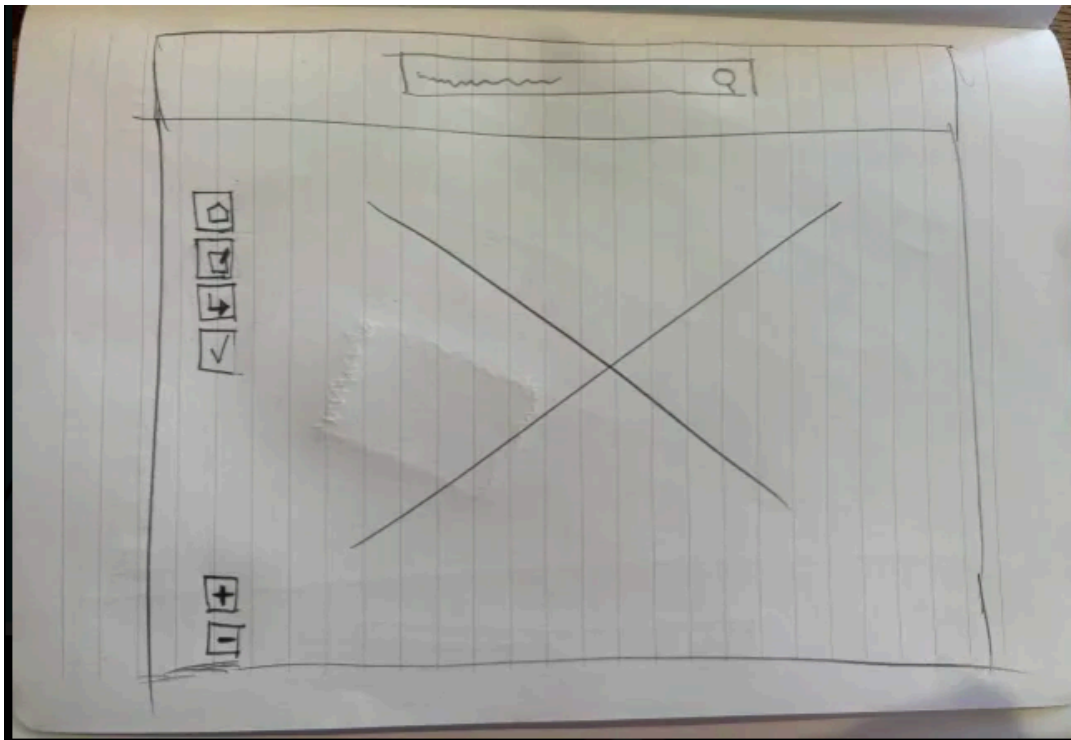
Løsningen ble utformet med fokus på brukervennlighet, slik at både saksbehandlere og privatpersoner med begrenset teknologisk kompetanse enkelt kunne ta den i bruk. Derfor valgte vi å utvikle et enkelt og oversiktlig grensesnitt med tydelig struktur, og som inneholdt minimalt med unødvendige elementer. Designet ble i stor grad formet av praktiske hensyn og kontinuerlige tilbakemeldinger gjennom prosjektet, samtidig som det tok utgangspunkt i grunnleggende prinsipper for brukervennlighet, konsistent og visuell klarhet. Navigasjonen for løsningen skulle oppleves som naturlig og logisk slik som byggesøknadsprosessen foregikk. Det interaktive kartet fungerer som en hovedflate med funksjoner for matrikkelsøk, tegning av tiltak, kartlag, og visning av eiendomsdata.

2.3.2 Wireframes og prototyping

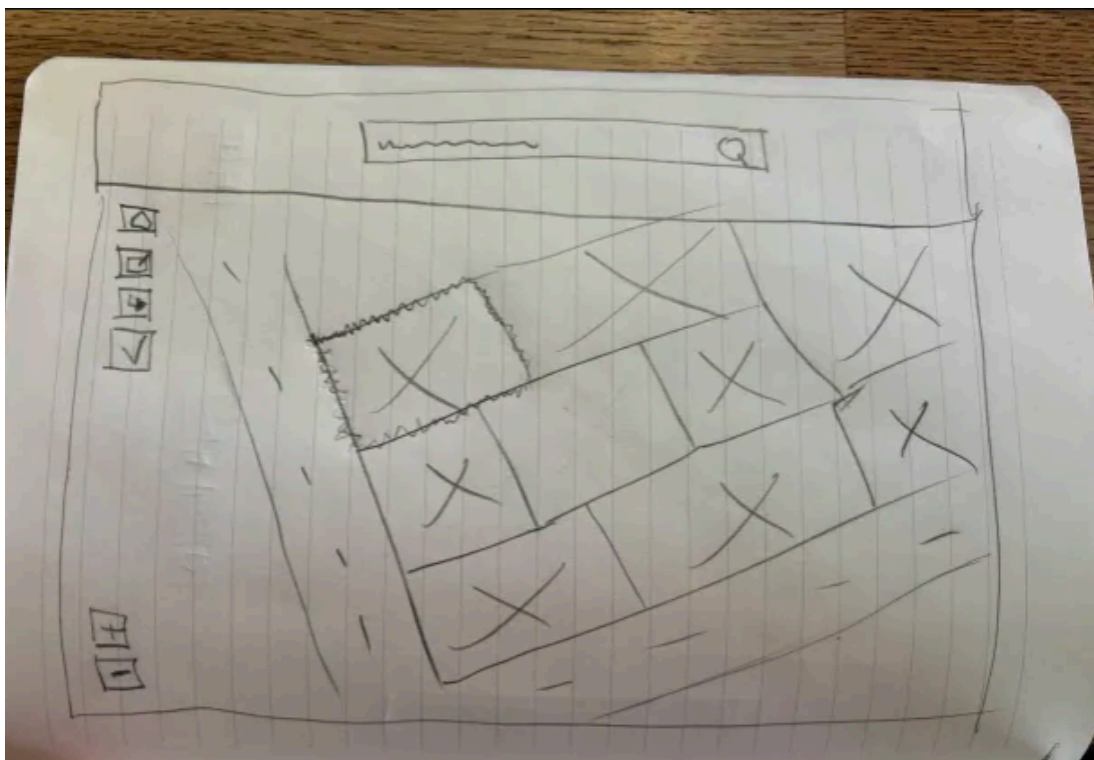
For å få en bedre forståelse av løsningens funksjonalitet og struktur, laget vi først enkle wireframes for grensesnittet. Deretter utviklet vi mer detaljerte mockups i Figma for å visualisere struktur, layout og planlagte funksjoner.

Wireframes ble brukt i den tidlige fasen for å undersøke ulike nøkkelfunksjoner og hvor det skulle plasseres i grensesnittet. Dette inkluderte blant annet kartgrensesnittet, plassering av funksjoner som søkefelt, tegneverktøy, og sjekkliste. I tillegg til andre funksjoner som

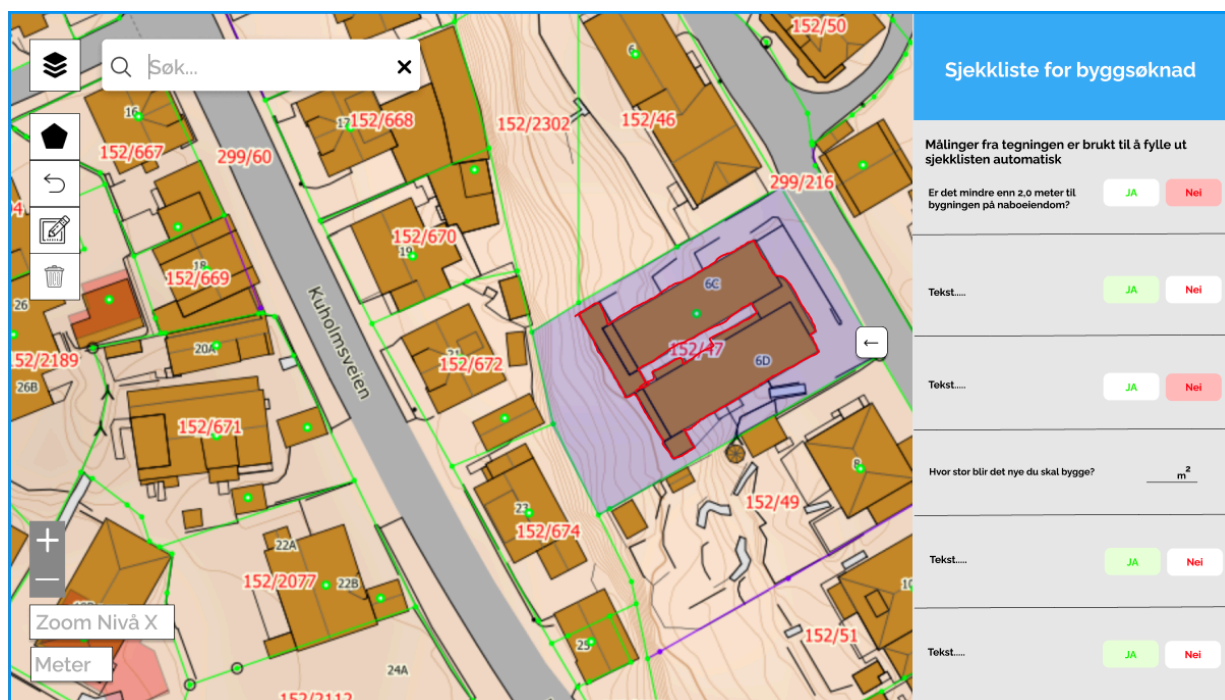
filtrering av kartlag og zoom-in og ut. Disse visuelle skissene ga oss en felles forståelse av hvordan vi ønsket at systemet skulle se ut og fungere, før vi gikk videre med prototypen.



Figur 5: Tidlig håndtegnnet wireframe av hovedgrensesnittet



Figur 6: Tidlig wireframe skisse av grensesnittet etter valgt eiendom.



Figur 8: Prototype av grensesnittet etter valgt eiendom

2.3.3 Brukertesting

Brukertesting ble hovedsakelig gjennomført etter at systemet var operativt. Men i den tidligere fasen og underveis fikk vi løpende tilbakemeldinger fra våre oppdragsgivere. Dette gjorde det mulig å involvere noen sluttbrukere tidlig, der vi kunne gå igjennom observasjoner og tilbakemeldingene fra de utvalgte personene i målgruppen. Det gjorde det mulig å avdekke utfordringer knyttet til forståelse av funksjoner, brukerflyt og begreper i sjekklisten.

Resultatene fra brukertestingene etter at systemet var operativt, både fra sluttbrukere og oppdragsgivere var positive. De fleste endringsforslagene var mindre justeringer, som justering av varselmeldinger og ja/nei-boksene i sjekklisten. Disse tilbakemeldingene vurderte vi sammen med oppdragsgivere og implementerte de vi mente var best egnet for løsningen.

2.3.4 Human-in-the-loop og saksbehandlertilpasning

Et viktig prinsipp i løsningen er human-in-the-loop. Dette innebærer at det er brukeren og ikke systemet som tar avgjørelsene basert på AI-forslagene (McFarland, 2022). Dette er ekstremt viktig for det offentlige systemet, hvor den automatiserte vurderingen må kunne kvalitetssikres av mennesker før de eventuelt blir vurdert for videre behandling.

Løsningen visualiserer AI-prediksjoner i form av vurderingsforslag, men det er opp til brukeren å avgjøre om tiltaket er reelt og relevant. Brukeren kan selv tegne egne tiltak, og får umiddelbar respons i sjekklisten om tiltaket overholder alle regler, for eksempel avstandskrav til nabogrensen. Dette gjør at systemet er godt egnet som en beslutningsstøtte, men ikke som en erstatning for en faglig vurdering.

2.3.5 Databehandling og filterering

For å sikre at det kun vises relevante prediksjoner, implementerte vi flere filteringsmekanismer i systemet. Blant annet brukte vi intersection over union (iou) som er et mål på hvor stort overlapp det er mellom to objekter (Shah, 2023). I vårt tilfelle er det mellom AI-prediksjoner og eksisterende bygninger i matrikkelen. Dersom en prediksjon overlapper med et eksisterende bygg over en viss terskel, filtreres den automatisk bort. Videre innførte vi et minimum arealkrav på 10kvm for å unngå at svært små eller ubetydelige objekter ble vist i kartet. Disse tiltakene bidro til at informasjonen i kartet ble mer oversiktlig og beslutningstøttende for brukeren. Filtreringslogikken ble dermed en viktig del for å sikre både teknisk kvalitet og brukervennlighet.

2.3.6 Tilbakemeldinger

Gjennom hele utviklingen hadde vi ukentlig status møter med våre kontaktpersoner fra Kristiansand kommune. I disse møtene presenterte vi de nyeste oppdateringer av systemet, og vi fikk kontinuerlig faglig og praktisk input om hvordan løsningen kunne forbedres og hvilke funksjoner som var mest relevante. Disse tilbakemeldingene ble loggført enten i møterapport dokumentet eller Trello, og ble brukt til å prioritere endringene i utviklingsprosessen.

3. Løsningen av TiltaksAid

I lenken under er en demovideo av produktet

 Demovideo.mp4

3.1 Teknisk løsning

TiltaksAid ble implementert som en webapplikasjon med en moderne teknologistack på klientsiden og en skybasert database på serversiden. Frontenden er bygget med HTML5, CSS og JavaScript, og benytter kartbiblioteket Leaflet for interaktive kartfunksjoner. Vi valgte Leaflet på grunn av dets lette vekt og muligheter for utvidelser, slik at vi enkelt kunne integrere tegneverktøy og geografiske visualiseringer. Kartet henter bakgrunnsdata fra OpenStreetMap (OSM) for å vise veier, terreng og kontekst, mens detaljerte eiendomsgrenser og bygninger kommer fra egne datasett.

På backend-siden benytter løsningen Supabase, som er en skyplattform basert på PostgreSQL-database. Denne databasen ble utvidet med PostGIS-utvidelsen for å håndtere geografiske objekter og spørringer. All relevant geodata inkludert eiendomsgrenser (parseller), eksisterende bygninger og veilinjer for Kristiansand, ble importert i databasen. Dette gjorde at applikasjonen kunne slå opp og analysere geografiske data lokalt, uten eksterne tredjeparts API-kall i sanntid. Applikasjonsarkitekturen er forholdsvis enkel: Frontenden kommuniserer direkte med Supabase gjennom Javascript-biblioteket deres. Siden Supabase eksponerer en RESTful API for databasen, kunne vi fra nettleseren sende spørringer og motta JSON-data på en sikker måte (med tilgangsstyring gjennom API-nøkler og regler definert i Supabase). Denne direkte kommunikasjonen reduserte behovet for en egen mellomtjener og forenklet utviklingen.

En viktig del av den tekniske løsningen var håndteringen av tegninger (polygoner) brukeren lager på kartet. Vi integrerte Leaflet.Draw-pluginen for å la brukeren tegne polygoner (forespurt bygg) direkte i kartet med noen enkle klikk. Når brukeren fullfører tegningen av et bygg, genererer applikasjonen en geometripresentasjon som kan lagres og analyseres. For å sende polygonet til databasen benyttet vi Well-Known Text (WKT) format, et tekstformat for geometriske objekter. Vi implementerte en hjelpefunksjon i JavaScript (toWKT) som tar koordinatene fra Leaflet-polygonet og formaterer dem korrekt som en WKT-streng (f.eks. "POLYGON((x1 y1, x2 y2, ...))"). Denne strengen sendes så til databasen via Supabase-API-et. På databasesiden benyttes PostGIS til å konvertere WKT-strengen tilbake til et geometriobjekt (f.eks. ved hjelp av ST_GeomFromText) som kan lagres i en tabell eller brukes direkte i en analyse. Denne framgangsmåten sikrer at vi kan overføre komplekse polygoner gjennom et API som hovedsakelig støtter JSON, uten å miste presisjon eller topologi. Vi var nøye med å validere at konverteringen til WKT skjedde riktig, små unøyaktigheter i formatet kunne ellers føre til at geometrien ikke ble forstått av databasen.

Testkode skrevet med Jasmine hjalp oss å verifisere at toWKT alltid produserte gyldig output for ulike polygoner, slik at vi unngikk mange potensielle feilkilder.

Selve datalagringen og -analysen foregår altså i PostgreSQL/PostGIS. Vi definerte egne databasefunksjoner (stored procedures) for sentrale geografiske beregninger. Et eksempel er en funksjon som beregner tillatt byggeareal innenfor en eiendom: Denne funksjonen tar utgangspunkt i eiendomsgrensen (polygon) og beregner et indre buffer på 4 meter (ved hjelp av ST_Buffer), som representerer området der et nytt bygg kan plasseres uten å komme nærmere enn 4 meter fra eiendomsgrensa. Funksjonen returnerer dette buffrede polygonet (eller et tomt resultat hvis eiendommen er så liten at bufferen kollapser). Tilsvarende laget vi spørringer for avstandsanalyse, der vi bruker PostGIS til å finne minste avstand fra det nye tegnet bygget til nærmeste eksisterende bygning og til nærmeste vei. Vi benytter f.eks. ST_Distance-funksjonen mellom det nye bygningspolygonet og tabellene for eksisterende bygg/veier i databasen for å kalkulere disse avstandene. Alle disse beregningene skjer på server-side i databasen, slik at vi drar nytte av robustheten og effektiviteten til PostGIS for geometrioperasjoner. Frontenden kaller databasefunksjonene via Supabase og mottar resultatene (f.eks. avstandstall eller geometrien for tillatt byggeareal) som JSON-data. Denne arkitekturen utnytter at mye av den “tunge” GIS-logikken kjører i databasen, mens klientsiden hovedsakelig håndterer interaktivitet og visualisering.

For lagring av brukerens egen tegning valgte vi en enkel løsning: polygonene brukeren tegner, lagres lokalt i nettleseren (via localStorage) i tillegg til at de kan sendes til databasen for analyse. LocalStorage gjør at tegninger ikke forsvinner om brukeren oppdaterer siden eller midlertidig fjerner dem, noe som var praktisk under utvikling og testing. Vi implementerte funksjoner som savePolygons for å serialisere og lagre nåværende tegninger i browseren, og restoreLastDeleted for å kunne angre sletting av et polygon. Siden prosjektet primært er en prototype, har vi ikke lagt inn brukerinnlogging eller sky-lagring av brukerspesifikke tegninger; alle data lagres enten i localStorage på klienten eller i vår felles Supabase-database. Per nå betyr det at dersom flere brukere skulle tegne samtidig, ville de potensielt se hverandres lagrede polygoner (fordi databasen er felles). Dette ble akseptert som en begrensning i prototypen, ettersom fokus var på funksjonalitet fremfor flerbruker-støtte. Likevel er arkitekturen fleksibel nok til at man relativt enkelt kan utvide med autentisering og knytte tegninger til unike brukere eller prosjekter i fremtiden.

Oppsummert består den tekniske løsningen av en JavaScript-basert klient som benytter Leaflet for kart og Supabase/PostGIS for datalagring og geokalkulasjoner. Denne kombinasjonen ga oss et smidig utviklingsløp: vi kunne raskt implementere kartfunksjoner og interaktivitet i frontenden, samtidig som vi utnyttet styrken i relasjonsdatabasen for å sikre korrekte GIS-beregninger og lagring av data. Resultatet er et system der brukeren kan sømløst tegne og undersøke et tiltak (f.eks. et tilbygg) på kartet, mens de tekniske detaljene håndteres usynlig i bakgrunnen.

3.2 Funksjonalitet og forbedringer

I denne delen beskrives kjernefunksjonaliteten i TiltaksAid og hvilke forbedringer som ble utført i prosjektet. Hovedmålet var å gjøre det enklere å sjekke om et planlagt byggetiltak oppfyller viktige regler før man sender en formell byggesøknad. For å oppnå dette implementerte vi flere sammenhengende funksjoner: søk etter eiendom, tegning av bygg på kartet, lagring av tegninger, samt automatisk avstandsanalyse og tilbakemelding. Underveis forbedret vi også brukeropplevelsen og nøyaktigheten sammenlignet med tidligere versjoner av applikasjonen.

Søk etter eiendom: En av de første funksjonene vi forbedret var søket etter eiendom. I en tidligere versjon av TiltaksAid kunne brukeren kun søke innenfor et begrenset område, fordi datasettet for eiendomsgrenser var smalt. I vår versjon utvidet vi dette vesentlig: nå inkluderer applikasjonen alle eiendommer i hele Kristiansand kommune.

Vi har lagt inn et søkefelt øverst i grensesnittet der brukeren kan skrive inn eiendomsidentifikatorer som gårds- og bruksnummer (for eksempel "151/434"). Når søket gjennomføres, henter applikasjonen den tilhørende geometrien direkte fra Supabase, og kartet panorerer automatisk til eiendommen. Grensene markeres med en tydelig farge, slik at det blir enkelt for brukeren å se eiendommens utstrekning.

Denne funksjonen reduserer behovet for manuell navigasjon i kartet og gjør det betydelig enklere å finne frem til riktig tomt, uansett hvor i kommunen den ligger.

Inkluderer det=Figur 3.1: Kartgrensesnittet etter å ha søkt opp eiendom 151/434. Eiendommen er uthevet med grønn kant og fyll, og alle naboeiendommer vises med sine respektive nummer. Ved å zoome direkte inn på riktig tomt med et søk, sparer brukeren tid og får en mer presis start på prosessen. Vi valgte å markere valgt eiendom med grønn gjennomsliktig farge for å skille den fra omkringliggende arealer, dette gjør det intuitivt for brukeren å vite hvor de kan tegne sitt tiltak. I tillegg henter systemet frem relevant info om eiendommen. Blant annet beregnes arealet av tomte (basert på polygonet i databasen) slik at brukeren vet hvor stor tomten er i kvadratmeter. Denne informasjonen gir kontekst før man begynner å plassere et bygg: for eksempel vil en tomt på 300 m² ha andre begrensninger enn en på 1000 m². Den forbedrede søkefunksjonen og fremhevingen av eiendomsdata representerer en betydelig forbedring i brukervennlighet fra tidligere versjoner.

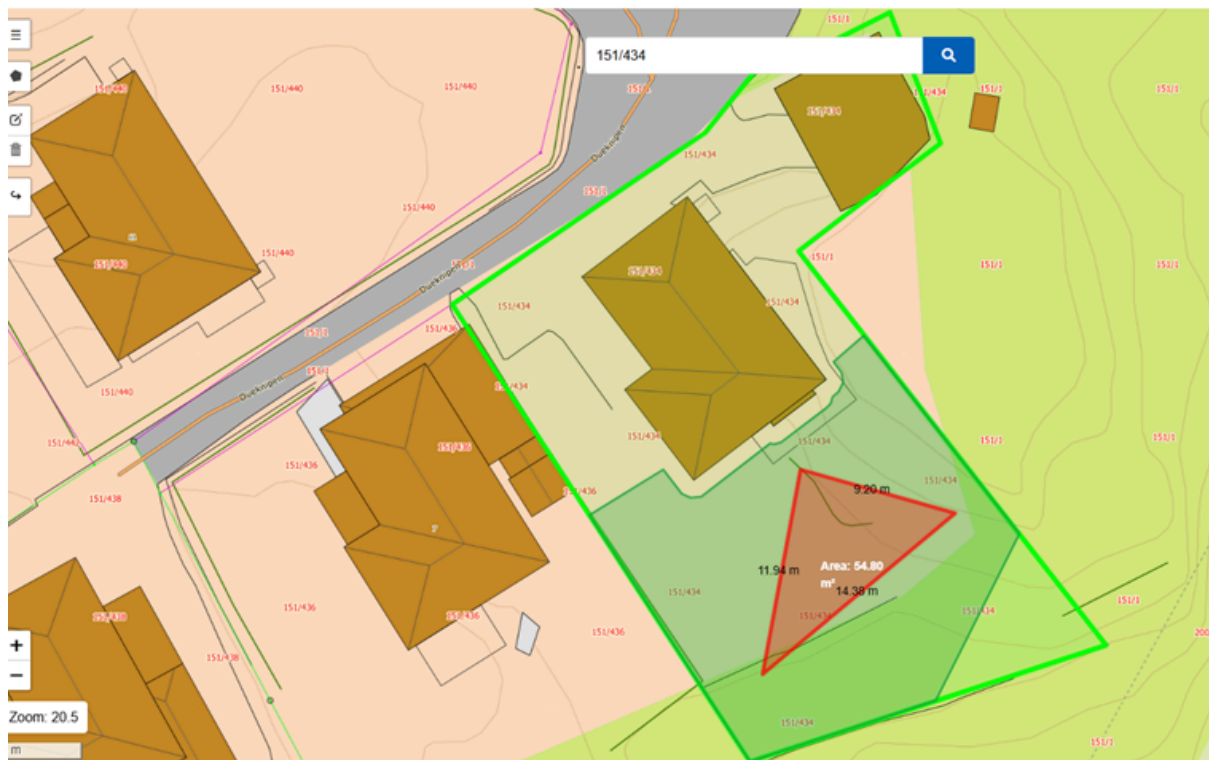
Tegning av bygg (tiltak):

Etter at brukeren har valgt en eiendom i kartet, kan de tegne et nytt bygg direkte i grensesnittet ved hjelp av tegneverktøyet som aktiveres via Leaflet.Draw. Brukeren klikker seg frem punkt for punkt for å forme et polygon, og tegningen avsluttes ved å klikke tilbake på startpunktet.

Når tegningen er fullført, vises et rødt polygon på kartet som representerer tiltaket. Brukeren kan kun tegne ett bygg om gangen. Polygonet blir midlertidig lagret i applikasjonen, men det lagres ikke i databasen før brukeren aktivt bekrefter ved å trykke «Ja, lagre» i sjekklisten. Dette gir brukeren mulighet til å vurdere tiltaket før det sendes til backend.

Dersom man ønsker å fjerne et bygg, kan man bruke søppelbøtte-ikonet for å slette det. Siste slettede bygg kan gjenopprettes med angre-knappen (en buet pil). Dette var en funksjon vi la til etter ønske om å kunne angre uhell, og fungerer så lenge nettleseren ikke er lukket, da slettes innholdet i minnet og LocalStorage.

Når tegningen er lagret, beregner systemet automatisk arealet og lengdene på sidene i polygonet. Disse vises i kartet som tekst, slik at brukeren får en rask forståelse av byggets størrelse.



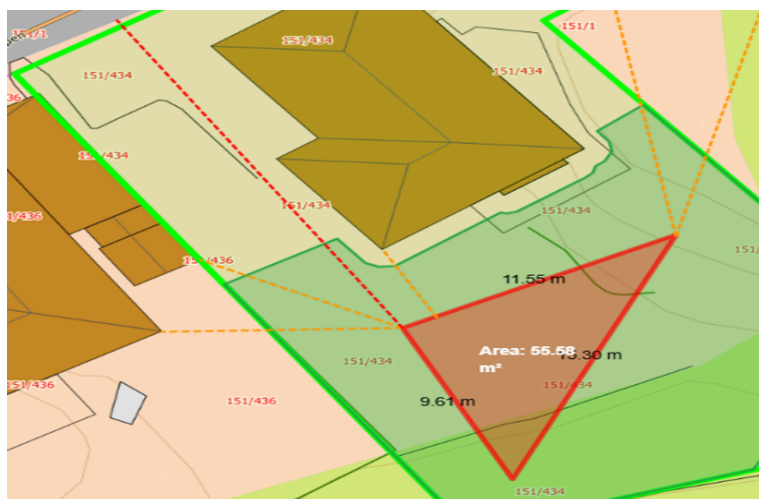
Figur 9: Eksempel på et tegnet tiltak i TiltakAid

En ny bygning er tegnet som rødt polygon. Applikasjonen beregner automatisk arealet (77,65 m²) samt estimert lengde og bredde, som vises direkte på kartet. Dette gir brukeren rask oversikt over størrelsen på bygget uten behov for egne målinger.

Lagring og avstandsanalyse: Hver gang et bygg tegnes og lagres, trigges også systemets avstandsanalyse. Det er her mye av “intelligensen” i TiltaksAid kommer fram. Applikasjonen sender det nye byggets geometridata (WKT-strengen) sammen med eiendoms-ID til

databasen, hvor en lagret funksjon utfører en serie romlige beregninger. Resultatet av analysen er en sjekklister av kriterier, typisk: (1) Er bygget minst 4 meter fra eiendomsgrensa? (2) Oppfyller bygget minimumsavstand til nærmeste bygning? (3) Oppfyller bygget minimumsavstand til vei? I databasen beregnes disse ved hjelp av PostGIS, som nevnt i Teknisk løsning over. Hvis bygget ligger utenfor tillatt byggeareal (dvs. nærmere enn 4 m fra grensen), vet vi at kriterium (1) vil feile. Vi har derfor allerede beregnet det indre bufferet (4 m innenfor grensene) og kan sjekke om det nye bygg-polygonet ligger helt innenfor dette. Tilsvarende gjør vi ST_Distance-kall for å finne avstanden fra bygget til nærmeste objekter i to datasett: et for eksisterende bygg i nærheten, og et for veier. Disse datasettene er avgrenset til samme område (typisk samme nabolag eller kommune) for at ikke fjerne objekter skal blandes inn. Vi definerte noen enkle terskelverdier basert på vanlige regler og kommunale retningslinjer, for eksempel 8 meter mellom bygg av hensyn til brannvern, og 5 meter fra vei av hensyn til sikt og fremtidig veiutvidelse (merk: disse kan variere i virkeligheten, men vi brukte representative verdier som eksempel).

Når analysen i databasen er ferdig (dette tar typisk under et sekund for våre datasett), sendes resultatene tilbake til frontenden som et strukturert JSON-objekt. Applikasjonen tolker så dette og gir brukeren tydelig beskjed om hvert kriterium er oppfylt eller ikke. Avstandene som er beregnet illustreres også grafisk på kartet for å gjøre det lettere å forstå. Dette gir brukeren visuell støtte i tillegg til de oppgitte avstandstallene, og gjør det lettere å vurdere om plasseringen oppfyller kravene.



Figur 10: Viser automatisk korteste avstand til nærmeste bygning og vei i form av striplete linjer

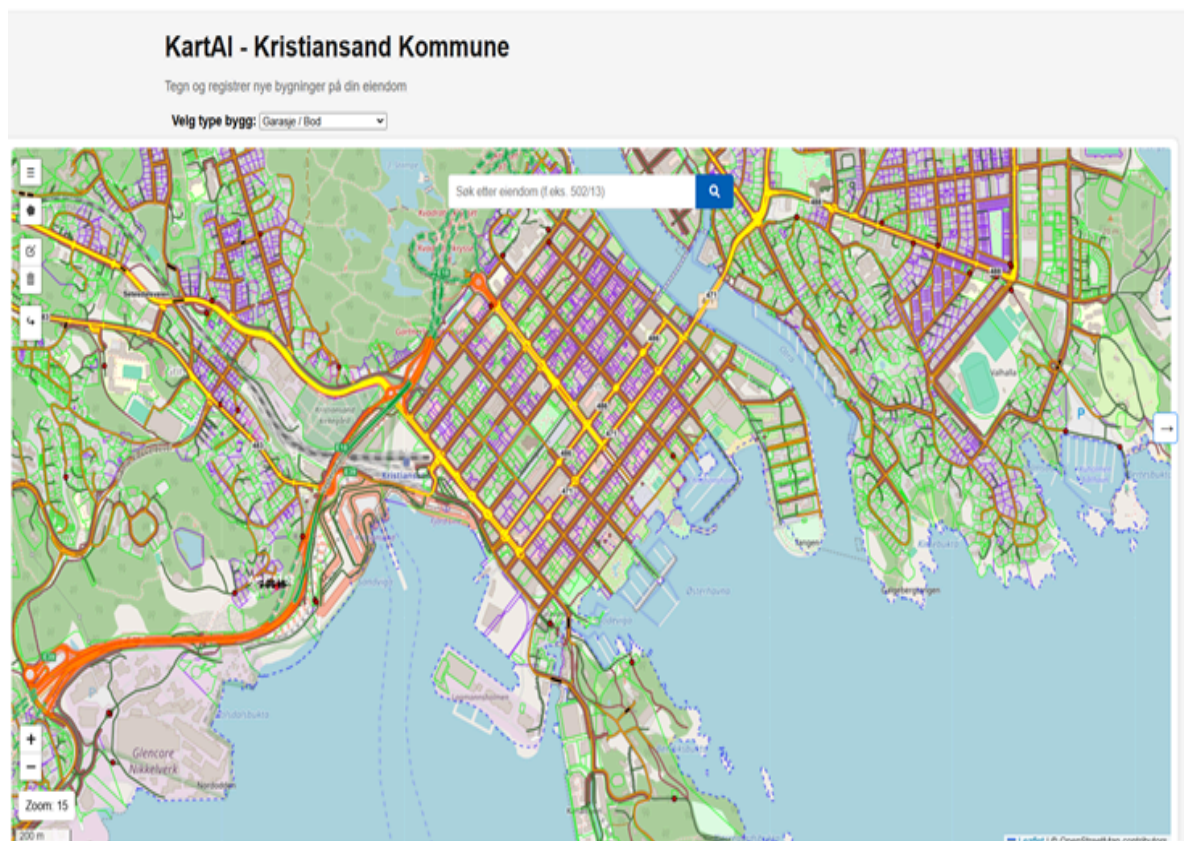
3.3 Brukergrensesnitt og tilbakemelding

Brukergrensesnittet i TiltaksAid er designet for å være enkelt, oversiktlig og gi kontinuerlig tilbakemelding. Vi ønsket at brukerne (både innbyggere og saksbehandlere) skulle føle at applikasjonen snakker deres språk, det vil si at den viser konkrete resultater og meldinger i

stedet for teknisk sjargong. Samtidig måtte grensesnittet holdes relativt enkelt på grunn av prototypstadiet. I utviklingen fokuserte vi på noen nøkkelområder: intuitiv layout, klare meldinger/indikatorer, og konsistent farge- og symbolbruk.

Layout og navigasjon:

Applikasjonen åpner med et kart som fyller mesteparten av skjermen, siden kartet er hovedverktøyet. Øverst ligger den nevnte søkeboksen, tydelig markert med et blått søkeikon, slik at brukeren lett finner hvor de kan begynne (søke etter eiendom). Til venstre på kartet er et panel med verktøyknapper for tegning og redigering. Vi benyttet gjenkjennelige ikoner: et



Figur 11: Bilde av brukergrensesnittet

polygonikon for “tegn nytt bygg”, en blyant for “rediger bygg”, en søppelkasse for “slett”, og en buet pil for “angre”. Disse ikonene er universelle og krever minimal forklaring, noe som var bevisst valgt for å gjøre læringskurven kort. Når brukeren holder musen over en knapp, vises dessuten et lite tooltip med funksjonsnavnet (f.eks. “Tegn bygg” eller “Slett siste”). Nederst til venstre finnes pluss/minus-knapper for zoom, men brukeren kan også zoome med musehjul eller touch-bevegelser. Alt i alt er kartgrensesnittet likt det man finner i kjente karttjenester, slik at brukeren drar nytte av allerede kjent interaksjonsmønster.

Fargebruk og visualisering: Vi valgte tydelige farger for å skille ulike elementer: Den valgte eiendommen vises med grønn omriss og transparent grønn fyll. Eksisterende bygninger (fra

kartbasen) tegnes med en brun/oransje farge, slik at de framstår som en del av underlagskartet. Det nye bygget som brukeren tegner, vises i rødt, dette gjør det lett å skille planlagt bygg fra eksisterende. I tillegg er rødfargen et subtilt signal om at dette byggverket ennå ikke er godkjent (litt “advarsel”-farge, uten at det nødvendigvis betyr feil). Dersom alle kriterier blir oppfylt, kunne man argumentere for å endre fargen til grønn, men vi valgte å beholde rødt som en konsistent markering av “foreslått bygg”. I stedet formidles suksess/feil gjennom sjekklisten (se under). Det semi-transparente grønne polygonet inne i eiendommen (Figur 3.2) er det tillatte byggearealet beregnet med 4-meters grense. Dette vises for å gi brukeren en visuell guide: så lenge det nye bygget holder seg innenfor det grønne området, vil det oppfylle avstandskravet til eiendomsgrensa. Overskrider man det (f.eks. legger bygget helt inntil grensa), vil de delene som ligger utenfor det tillatte området ikke være dekket av grønt, noe som indikerer et problem. Brukeren får dermed umiddelbar visuell tilbakemelding mens hun tegner, før formaliserte resultater i sjekklisten dukker opp.

Figur 12: Bilde av sjekklisten

For å gjøre kartet mer informativt la vi også inn dynamiske tekstetiketter på det nye bygget (areal, lengde, bredde som nevnt i 3.2). Teksten er hvit med en liten svart skygge for å være synlig oppå det røde polygonet. Tekstetiketten oppdateres i sanntid: mens brukeren justerer tegningen, ser man tallene endres. Dette gir en sansemessig kobling mellom handling (justere form) og respons (endrede tall), som bidrar til en følelse av at systemet er responsivt og “følger med”.

Til høyre i applikasjonen har vi et panel dedikert til tilbakemeldinger, kalt “Sjekkliste for byggesøknad”. I utgangspunktet er dette panelet tomt når ingen bygg er tegnet (det viser da meldingen “Ingen bygning valgt.” for å indikere at brukeren må tegne eller velge et bygg for å få resultater). Når brukeren lagrer et bygg og avstandsanalysen fullføres, fylles sjekklisten automatisk ut. Hvert av kriteriene vi sjekker, vises som et punkt i listen med en avkrysningsboks. Dersom et kriterium er oppfylt, vises det med en grønn hake ; hvis ikke, kan det vises med et rødt kryss eller en advarsel. For eksempel kan sjekklisten ha punkter som: “Er det mindre enn 2,0 meter til bygning på naboeiendom?” Hvis kriteriet er oppfylt, vises “ja” med grønn markering. Et annet eksempel er “Er det mindre enn 8,0 meter til nærmeste bygning på naboeiendommen?” Dersom dette kravet ikke er oppfylt, vises “nei” med rødt markering. Vi valgte en klassisk avkryssingsliste fordi det er en velkjent metafor for "oppgaveliste". Her tolket som “ting bygget må oppfylle”. Dette gjør det umiddelbart forståelig for brukeren hvilke krav som eventuelt gjenstår å oppfylle. Under hvert punkt kan vi også vise detaljer, f.eks. hvor mye for nærme noe er: “Avstand til nærmeste bygning: 11,9 m (krav ≥ 8 m)”. Slik informasjon gir brukeren et konkret grunnlag for å vurdere om justeringer trengs. Dersom alle punkter får grønn hake betyr det at, basert på de kontrollene vi har implementert, ser alt bra ut for den planlagte plasseringen. Det vil da stå en oppsummerende melding som “Ingen avvik funnet, tiltaket oppfyller grunnkravene.” Omvendt, hvis ett eller flere punkter feiler, oppsummerer vi det i toppen med f.eks. “Du har feil i svarene” eller “Noen krav er ikke oppfylt.” (inspirert av hvordan offentlige veivisere formulerer det). Brukeren kan da prøve å flytte eller endre bygget og se sjekklisten oppdatere seg til det (forhåpentligvis) blir grønne haker over hele linja.

Det er verdt å merke seg at tilbakemeldingen skjer fortløpende og uten at siden lastes på nytt. Teknisk løses dette ved at frontenden lytter etter svaret fra Supabase-funksjonen i bakgrunnen, og når JSON-resultatet med avstandsanalyse kommer, kalles vår funksjon `evaluateChecklist`. Denne oppdaterer DOM-elementene (avkrysningsboksene) i sjekklistens HTML basert på innholdet. Opplevelsen for brukeren er at når man trykker “lagre” på tegningen, så dukker linjer opp på kartet og sjekklisten fylles ut innen et sekund eller to. Skulle noe gå galt, f.eks. at forbindelsen til databasen feiler eller returnerer ufullstendige data, har vi håndtert dette ved å vise en feilmelding i sjekklisten (“Kunne ikke hente analyse, prøv igjen senere”) og la eksisterende data bli stående uendret. Applikasjonen krasjer ikke selv om responser er tomme eller misformatert; robust feilhåndtering var en del av kvalitetsarbeidet vi la vekt på.

Brukeropplevelse og realistisk språk: I arbeidet med grensesnittet har vi vært opptatt av å bruke et klart og forståelig språk. I stedet for tekniske eller byråkratiske uttrykk har vi valgt formuleringer som er enkle å skjønne, også for de som ikke har erfaring med GIS eller byggesak. For eksempel bruker vi “Tegn bygning” i stedet for “Angi polygon”, og “Bygget er for nærme nabogrensen” i stedet for mer kompliserte juridiske formuleringer. Målet har vært å gjøre løsningen så tilgjengelig som mulig for vanlige brukere.

Dersom systemet ikke klarer å hente resultater, gir vi en ærlig feilmelding som “Kunne ikke hente analyse, prøv igjen senere.” Vi har bevisst unngått formuleringer som kan tolkes som

en formell godkjenning av tiltaket. Selv om alle punkter i sjekklisten er grønne, vises det ingen oppsummering som bekrefter at tiltaket er “godkjent” eller “klart til innsending”. Dette for å understreke at sjekklisten er veiledende, ikke juridisk bindende.

Denne balansen mellom tydelighet og ærlighet har vært viktig for oss. Applikasjonen skal hjelpe brukeren med å forstå avstander og regler, men ikke gi falsk trygghet. Vi ønsker at brukeren får inntrykk av at verktøyet gir nyttig støtte, men at endelig vurdering fortsatt må skje av ansvarlig instans.

Vi har testet og utviklet løsningen med tanke på desktop-bruk. Alle funksjoner er testet på PC, og grensesnittet fungerer godt med mus og tastatur. Vi har ikke testet på mobiltelefon, men koden er skrevet i HTML, CSS og JavaScript, noe som gjør det teknisk mulig å tilpasse løsningen til mindre skjermer i fremtiden. Innenfor rammene for denne prototypen valgte vi å fokusere på stabilitet, kartfunksjon og tydelig visuell tilbakemelding på tiltaket.

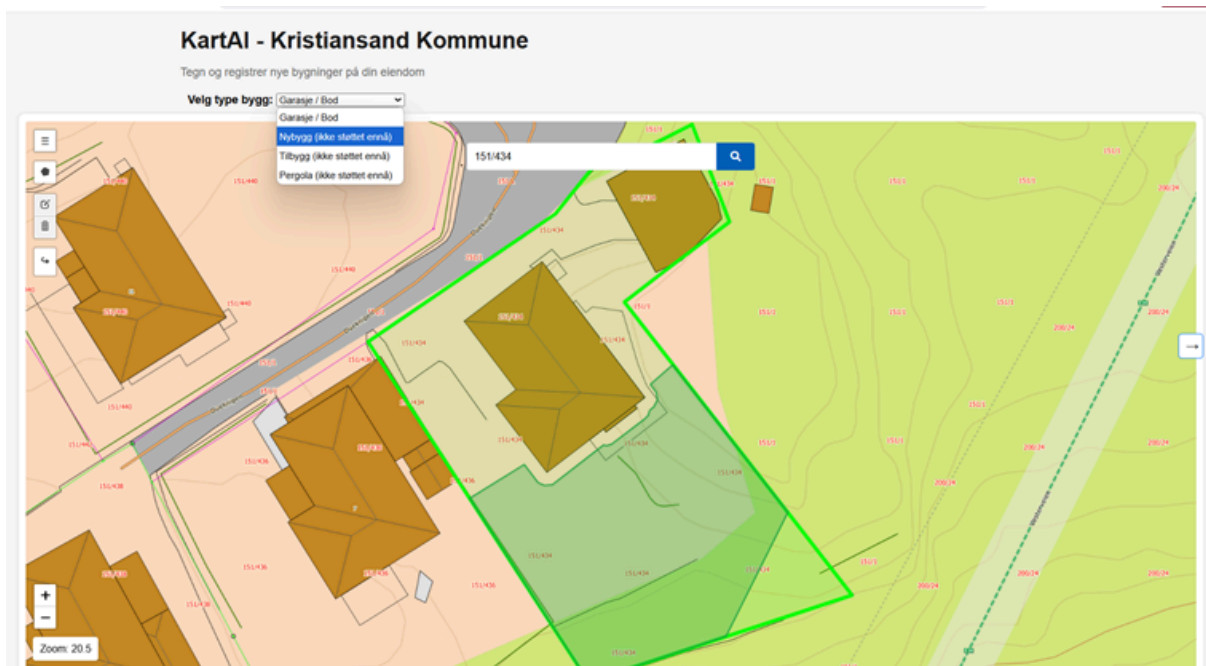
Til sammen opplever vi at brukergrensesnittet i TiltaksAid presenterer informasjon på en enkel og intuitiv måte. Det er lett å følge arbeidsflyten: man søker, tegner og får direkte tilbakemelding i kart og sjekkliste. Hver funksjon bygger på den forrige og gir en tydelig sammenheng, som gjør det enklere å forstå hvor det kan være avvik, og hvorfor.

3.4 Evaluering og konklusjon

Ved avslutningen av prosjektet vurderte vi i hvilken grad TiltaksAid oppfyller målsetningene, og hvilke begrensninger som gjenstår. Hovedmålet var å forenkle forhåndsvurderingen av små byggetiltak ved hjelp av digitale kart og automatiske kontroller. Basert på testingen vi har gjort, mener vi at løsningen i stor grad oppfyller dette.

Brukeren kan søke opp en eiendom i Kristiansand kommune, tegne et foreslått bygg direkte i kartet, og få umiddelbar visuell og punktvis tilbakemelding via en sjekkliste. Dette gir en raskere og mer konkret forståelse av om tiltaket bryter med sentrale regler, særlig avstandskrav. I motsetning til tidligere versjon, som bare dekket et lite nabolag, har denne utgaven full dekning for hele kommunen. Datasettet omfatter alle eiendommer i Kristiansand, og sjekklisten bruker analyse av avstander til både bygninger, vei, jernbane, sjø og jordskredsoner.

Brukerne får tydeligere tilbakemelding og bedre kontekst for vurderingen. Funksjonaliteten gjør at innbyggere kan få oversikt og veiledning før de eventuelt søker formelt. Dette sparer tid for både søker og saksbehandler. Flere testbrukere rapporterte at de forsto regelverket bedre etter å ha brukt løsningen, for eksempel ble 4-metersregelen lettere å forstå når den ble vist som en buffer i kartet. Slike visuelle hjelpemidler har også pedagogisk verdi.



Figur 13: Viser menyen for ulike tiltak

Applikasjonen har noen klare begrensninger. Den sjekker kun et utvalg av mulige krav, hovedsakelig avstander og plassering, og gir ikke noen komplett byggesøknad. Elementer som byggehøyde, BYA, reguleringsplaner eller bruksendringer inngår ikke per i dag, men kan implementeres senere. Det samme gjelder støtte for tiltakstyper utover det løsningen er designet for nå. I dag er applikasjonen særlig egnet for å vurdere mindre, frittstående tiltak som garasje, bod eller anneks. På sikt kan den utvides til også å håndtere tilbygg, terrasser, verandaer, mikrohus som helårsbolig og bruksendringer innendørs.

Siden alt lagres i én felles Supabase-database, og det ikke finnes autentisering eller roller, er dette fortsatt en prototype og ikke en produksjonsklar løsning. Brukeren kan tegne og analysere bygg én om gangen, men må selv vurdere flere alternativer manuelt. En framtidig versjon bør inkludere innlogging, tilgangskontroll og brukerhistorikk for at løsningen skal kunne tas i bruk som et faktisk kommunalt verktøy.

Likevel viser TiltaksAid hvordan en digital, visuell tilnærming kan gjøre byggesøknadsprosessen enklere å forstå og bruke. Kombinasjonen av interaktivt kart, automatisk avstandsanalyse og en tydelig sjekkliste gjør det enklere å oppdage problemer på forhånd. Selv om løsningen ikke gir et formelt svar, kan den redusere feil og gi et bedre grunnlag for videre arbeid.

Mulige videreutviklinger inkluderer støtte for flere regler, som byggehøyde og BYA, samt koblinger mot reguleringsplaner og nasjonale registre. Det kan også legges til en veiviser for trinnvis bruk, og på sikt støtte for innsending av data til byggesøknadssystemer. TiltaksAid er i dag et fungerende pilotverktøy som dekker et konkret behov, og har potensial til å bli et robust og nyttig verktøy for både innbyggere og kommune, så lenge utviklingen fortsetter.

Avslutningsvis har arbeidet med TiltaksAid vist hvordan relativt enkle teknologiske grep kan gjøre byggesaksprosessen både mer forståelig og brukervennlig. Selv om verktøyet i sin nåværende form ikke er et fullverdig produkt, har det gitt verdifull innsikt i hvordan digitale løsninger kan støtte både innbyggere og saksbehandlere.

Både vi som utviklere og Kristiansand kommune ser at det finnes et tydelig potensial i konseptet. Konklusjonen er at prosjektet har vært vellykket: Vi klarte å utvikle en fungerende pilot som oppfyller hovedmålet, å forenkle forhåndsvurderingen av byggesaker. Med videre arbeid og utvidelser kan TiltaksAid utvikles videre til å bli et robust og praktisk verktøy for fremtidens digitale byggesøknader.

4. Kvalitet

I dette kapittelet presenteres teststrategien og kvalitetssikringen som ble brukt under videreutviklingen av TiltaksAid. Formålet med testarbeidet har vært å sikre at applikasjonen fungerer korrekt, gir pålitelige resultater og oppfyller de funksjonelle kravene fra Kristiansand kommune. Det var viktig å validere at nye funksjoner ble integrert uten å skape feil i eksisterende funksjonalitet, og at systemet håndterer ulike scenarier, inkludert feil eller mangelfull input, på en robust måte.

Testmetodikken tar utgangspunkt i realistiske brukerforhold, hvor testene ble kjørt direkte i nettleser med tilgang til DOM (Document Object Model) og kartkomponenter. Jasmine ble brukt som testrammeverk, og både frontend-logikk og kommunikasjon med backend ble testet gjennom simulerte scenarier. Kvalitetssikring ble implementert gjennom hele utviklingsløpet, hvor det etter hver sprint ble utført testing og debugging for å sikre at applikasjonen var stabil og klar for videre utvikling. Gjennom denne tilnærmingen har vi oppnådd høyere trygghet i kodebasen og sikret at applikasjonen møter behovene for en mer effektiv digital håndtering av byggesøknader.

Begrepet kvalitet kan foretas på mange måter, og hvilken definisjon man legger til grunn, avhenger ofte av konteksten det brukes i. I vårt prosjekt har vi valgt å støtte oss på hvordan Kristiansand kommune selv beskriver kvalitet, noe som skal være enkelt, ryddig og lett å forstå. Dette har vært særlig viktig for oss, ettersom løsningen skal fungere både for førstegangsbrukere og for dem som møter systemet i det daglige, som saksbehandlere. å levere en løsning som oppleves som intuitiv og oversiktlig uansett brukerens erfaring, har derfor vært et gjennomgående fokus gjennom hele utviklingsprosessen.

Siden vårt prosjekt omhandler digitalisering og gjør byggesøknadsprosesser mer effektivt og enklere, var definisjonen å gjøre selve applikasjonen enklere å bruke for befolkningen. Dette inkluderer da også å gjøre det enklere for søknadsbehandlere å håndtere disse søknadene.

4.1 Testmetodikk

I startfasen av prosjektet ble en tidslinje utformet for å skape helhetlig oversikt. Tidslinjen ble delt inn i ulike faser, på tidslinjen skulle vi kvalitetssikre vårt prosjekt flere ganger ved å teste at funksjonene fungerer som de skal og at disse funksjonene ikke skal skape noen problemer i fremtidige planer. På slutten av hver fase gjennomførte vi en debug test på funksjonene for å se om de nye endringene hadde noen påvirkning på den gamle applikasjonskoden, siden gruppen fokuserte først på å forbedre applikasjonskoden og dets funksjoner.

Vi ønsket at testene kunne simulere brukeropplevelsen så mye som mulig, derfor ble Jasmine valgt som et testverktøy. Jasmine er kjent for sin evne til å kunne kjøre direkte i nettleseren uten eksterne avhengigheter, dette betyr da at vi kan etterligne faktiske brukerinteraksjoner og se om applikasjonen vil respondere og gi riktige resultater (Jasmine.u.å.).

4.1.1 Testopplegg og struktur

Vi organiserte testene våre ved å bruke Jasmines struktur med "Describe" og "it" Blokker. Hver funksjon vi ønsket å teste, fikk sin egen "describe" blokk med et beskrivende navn. I disse blokkene skrev vi flere "it" tester, som hver fokuserte på en bestemt del av funksjonaliteten. Dette gjorde det enklere å gruppere relaterte tester og holde dem adskilt fra hverandre.

Eksempler på dette er funksjonen toWKT, der vi laget egne tester for å teste om polygoner ble riktig konvertert, og andre tester for å se hvordan funksjonen håndterte ugyldige data. For evaluatedChecklist delte vi opp testene slik at vi dekket både situasjoner der backend responsen var som forventet, og tilfeller der noe gikk galt.

```
1 describe("toWKT", function () {
2   it("returns null if layer is null", function () {
3     expect(toWKT(null)).toBeNull();
4   });
5
6   it("returns null if layer has no getLatLngs", function () {
7     expect(toWKT({})).toBeNull();
8   });
9
10  it("returns null if getLatLngs returns empty", function () {
11    const fake = { getLatLngs: () => [] };
12    expect(toWKT(fake)).toBeNull();
13  });
14
15  it("returns WKT string for valid polygon", function () {
16    const fake = {
17      getLatLngs: () => [[
18        { lat: 58.0, lng: 7.0 },
19        { lat: 58.0, lng: 7.1 },
20        { lat: 58.1, lng: 7.1 },
21        { lat: 58.1, lng: 7.0 }
22      ]]
23    };
24    const wkt = toWKT(fake);
25    expect(wkt).toMatch(/^POLYGON\(\(.(+)\)\)$/);
26    expect(wkt.includes(",")).toBeTrue();
27  });
28 });
```

Figur 14: toWKT Jasmine Test

Vi brukte også "beforeEach" blokker der det var nødvendig. Disse sørget for at testene alltid startet fra samme utgangspunkt. For eksempel laget vi et tomt Leaflet kart og la til resultatet til et annet lag, noe som var viktig for pålitelige resultater

4.1.2 Testmiljø og kjøring

Testene ble kjørt manuelt gjennom en enkel HTML side, vi kalte dette Test.html. I stedet for å bruke mer avanserte løsninger med andre eksterne verktøy eller rammeverk, valgte vi denne

enkle metoden fordi den er lett å sette opp og bruke. Jasmine fungerer direkte i nettleseren, som betyr at vi slapp å bruke flere verktøy for bygging eller konvertering av koden.

Når vi åpnet Test.html i en nettleser, ble først Jasmine biblioteket lastet inn, deretter vår applikasjonskode, og til slutt selve testfilene. Det er viktig at denne rekkefølgen blir fulgt. Ellers vil ikke testene fungere som de skal. Grunnen til dette er fordi testene ikke vil fungere om funksjonene ikke er definert. Når siden ble lastet, så vil Jasmine sine testrapporter vises direkte i nettleseren, med tydelig fargekode for hvilke tester som virker som de skal og hvilke tester som ikke funket.

Dette oppsettet lot oss teste applikasjonen i et miljø som lignet på brukernes faktiske opplevelser med tilgang til både DOM og kartfunksjoner gjennom Leaflet. Denne tilnærmingen ga oss en god balanse mellom enkelhet og realisme, og la et solid grunnlag for å kvalitetssikre en GIS basert kartløsning.

4.2 Funksjonelle krav

Under ukentlige møter med arbeidsgiverne i Kristiansand kommune, ble en kravspesifikasjon utarbeidet (Tabell 3). Disse spesifikasjonene hadde sitt opphav i kommunenes erfaringer med hvor krevende det var for befolkningen når det gjaldt byggesøknadsprosesser.

Byggesøknadsprosessene var veldig tidskrevende ifølge flere byggesøknadsbehandlere og derfor ønsket de en mer effektiv og enkel måte å håndtere disse byggesøknadene. Det er viktig å presisere at funksjonalitetene som blir listet nedenfor, reflekterer hva Kristiansand kommune så for seg som en del av en ferdigutviklet løsning.

De funksjonene vi valgte å fokusere på ble ytterligere konkretisert gjennom senere møter, dialoger og veiledninger. Listen nedenfor representerer derfor funksjonelle krav og fungerte som et viktig utgangspunkt for videre innsiktsarbeid.

Listen ble utformet over tid i forkant, og underveis i prosjektet og selv om det er snakk om funksjonelle krav, betyr ikke det at alle funksjonene nødvendigvis var nødvendig.

Kristiansand Kommunen ønsket at vår gruppe skulle forbedre den tidligere løsningen, med bedre AI-deteksjoner og forbedringer av polygoner og dets informasjon. Det var derfor nødvendig å sikre at funksjonene som ble inkludert i vår gruppes versjon av TiltaksAid, var forbedrede versjoner av funksjonene og inneholdt bedre informasjonsflyt enn den eksisterende prototypen.

Det viktigste for Kristiansand kommune som oppdragsgiver, var at den første versjonen som ble presentert inneholdt funksjoner som gjorde selve applikasjonen enkel og effektiv å bruke. Ønsket for videreutvikling var at gruppen i senere versjoner skulle fokusere på å forbedre og legge til flere funksjonaliteter som støtter en mer effektiv digital håndtering av byggesøknader direkte i løsningen.

Automatisering av bygge-søknader	1. Deteksjoner som sjekker avstanden mellom polygonet og Veier 2. Deteksjoner som sjekker avstanden mellom polygonet og andre Bygg 3. Disse deteksjonene vil bli sjekket om de oppfyller bygge-søknads sjekkliste og bli sjekket av om de blir oppfylt eller ikke. 4. Disse deteksjonene vil ikke merke av om det er ingen data.
Verifisering av Byggeområder	1. Deteksjoner som vil tegne opp et område innenfor eiendommen som lar brukeren se tillate byggeområder. 2. Deteksjoner som vil sjekke av at tillatt byggeområder følger lover, krav og sjekklisten sine krav. 3. Deteksjoner som ikke lar brukeren tegne utenfor sin egen eiendom 4. Deteksjoner som ikke lar brukeren tegne utenfor tillate byggeområder.
Ai Deteksjoner	1. Deteksjoner av bygg på kartet 2. Deteksjoner av uregistrerte bygg 3. Gjøre om Polyline til et fullt lukkende polygon. 4. Bruker for info om polygonene på kartet.
Forbedring av Polygoner	1. Polygoner som er tegnet viser lengde og bredde med totalt areal. 2. Polygoner for Ai deteksjoner vil ikke vises dersom bygget er registrert 3. Kan slette og endre tegnet polygoner 4. Polygoner blir lagret. Slettende Polygoner blir lagret i et Array. Polygonene kan bli gjenopprettet enten slettende polygoner eller lagret polygoner
Forbedring av Info	1. Forbedring av nettsiden for å gi info om eiendommen

	2. Tegnende Polygoner vil gi info om størrelse, lengde, bredde og hva avstanden er fra veier eller andre bygg. 3. Polygon-deteksjonene vil ikke vises dersom eiendommen ikke har noe uregistrert bygg.
--	---

Tabell 3: Kategorisering av automatiserte funksjoner for byggesøknadsprosess (deteksjon og validering)

4.3 Kvalitetssikring

GIS-applikasjoner håndterer komplekse geodata, hvor selv små unøyaktigheter kan få store konsekvenser. Kvalitetssikring er derfor essensielt for å sikre at funksjonaliteten leverer nøyaktige og pålitelige resultater. Frontend koden som behandler geometriske data, stiller spesielle krav til presisjon og konsistens. Feil i beregninger eller format konvertering kan da føre til at geografiske objekter tegnes feil eller at analyser gir misvisende svar.

Vi fokuserte på at selve applikasjonen skulle være funksjonell. Når vi endret småting på selve applikasjonen skulle det ikke skape problemer med fremtidige planer for applikasjonen og prosjektet. Dette gjorde vi ved å teste selve applikasjonen flere ganger etter hver sprint. Vi sjekket om funksjonene fungerte som de skulle, før vi kunne implementere nye funksjoner som skulle bli lagt inn i senere versjoner.

Etter at vi var ferdig med forbedringen av den gamle applikasjonskoden var fokuset på å implementere, vi ønsket at disse nye funksjonene ikke skulle skape trøbbel for hva vi forbedret og dermed testet vi også disse overtid, samtidig som vi testet den gamle applikasjonskoden som ble forbedret overtid. Under er detaljert informasjon om hvordan vi gjorde dette, dette inkluderer implementasjon og funksjoner som blir brukt.

4.3.1 Implementasjon

Testmiljøet ble satt opp med en statisk HTML-side, Test.html, som lastet inn Jasmine-biblioteket, kartbibliotekene Leaflet og alle nødvendige kodefiler. Først ble Jasmines egne skript inkludert, deretter vår applikasjon, dens avhengigheter, kildekoder, og til slutt ble testfilene i Spec.js. Denne strukturen sikrer at testene har tilgang til de definerte funksjonene når de kjøres.

```

<!-- Jasmine CSS & JS -->
<link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/jasmine-core@5.1.1/lib/jasmine-core/jasmine.css">
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/jasmine-core@5.1.1/lib/jasmine-core/jasmine.js"></script>
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/jasmine-core@5.1.1/lib/jasmine-core/jasmine-html.js"></script>
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/jasmine-core@5.1.1/lib/jasmine-core/boot0.js"></script>

<!-- Leaflet CSS & JS -->
<link rel="stylesheet" href="https://unpkg.com/leaflet@1.9.4/dist/leaflet.css" />
<script src="https://unpkg.com/leaflet@1.9.4/dist/leaflet.js"></script>

<!-- Leaflet Draw CSS & JS -->
<link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/leaflet.draw/1.0.4/leaflet.draw.css" />
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/leaflet.draw/1.0.4/leaflet.draw.js"></script>

<!-- proj4 (used by toWKT) -->
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/proj4js/2.8.0/proj4.js"></script>

<!-- Our app logic -->
<script src="script.js"></script>

<!-- Our Jasmine tests -->
<script src="Testspec.js"></script>

```

Figur 15: Kvalitetssikring gjennom Jasmine

Når vi åpnet Test.html i nettleseren startet Jasmine automatisk med å kjøre alle testene vi hadde skrevet. Dette oppsettet ga oss ikke bare en teknisk testoversikt, men også et lite øyeblikk av spenning og forventning. Lyser alt grønt? har vi tenkt på alt?

Vi hadde lagt inn et par enkle hjelpemidler i testfilet, et midlertidig kart og en sjekkliste. Dette er for å kunne simulere reelle scenarier. Det høres kanskje lite ut, men disse små grepene gjorde det mulig å se hvordan funksjonene våre faktisk påvirket grensesnittet.

Jasmine presenterte testresultatene i et oversiktlig vindu med grønt for suksess og rødt for feil, og det ble raskt et uvurderlig verktøy i arbeidet vårt. Når vi så alle testene passere ga det ikke bare teknisk trygghet, men også en dyp tilfredshet over det vi hadde fått til.

4.3.2 toWKT

Testene av toWKT ble et lite studie i presisjon. Vi ønsket å sikre at funksjonen klarte å ta imot et Leaflet-geometriobjekt og oversette det til en WKT string, med nøyaktige koordinater og riktig struktur. Dette er noe som ofte brukes videre i kommunikasjon mellom systemer, hvor små feil kan få store konsekvenser.

Vi testet fire ulike situasjoner, noen med gyldig input og noen med ugyldige. Det vi så var at funksjonen håndterte nullverdier, timer eller defekte geometrier på en trygg måte. Dette skjedde uten å kaste feil. Når vi så at det i stedet ble returnert NULL, visste vi at den var feiltolerant.

Når gyldige polygoner ble sendt inn, fikk vi tilbake nøyaktig WKT string med riktig lukking av polygonet, og projeksjonen til EPSG:25832 ble utført med proj4 som forventet. Vi la stor vekt på å sjekke string nøyaktigheten ned til minste mellomrom og vi fant det vi håpet på, at funksjonen er robust, presis og til å stole på.

4.3.3 EvalutedChecklist

Dette var en funksjon vi hadde en ekstra ansvarsfølelse for. Den både kommuniserer med Supabase og oppdaterer sjekklisten i grensesnittet. Det betyr at brukeren skal kunne stole på at det de ser, faktisk er riktig. Vi ville sikre at det var nettopp det som skjedde.

For å teste evaluateChecklist uten å belaste databasen brukte vi Jasmine sin innebygde støtter for spioner. Vi overstyrte kallet til Supabase med en falsk funksjon som umiddelbart returnerte en ønsket respons. Dette gjorde at vi kunne etterligne virkelige scenarier, men i et kontrollert og trygt miljø.

```
const checklist = document.createElement("div");
checklist.id = "checklist-content";
checklist.innerHTML = `
  <input type="radio" id="check-0-yes" value="yes" checked />
  <input type="radio" id="check-0-no" value="no" />
  <input type="radio" id="check-1-yes" value="yes" />
  <input type="radio" id="check-1-no" value="no" checked />
  <input type="radio" id="check-2-yes" value="yes" checked />
  <input type="radio" id="check-2-no" value="no" />
  <input type="radio" id="check-16-yes" value="yes" />
  <input type="radio" id="check-16-no" value="no" />
`;
document.body.appendChild(checklist);
});
```

Figur 16: Sjekkliste for byggesøknad i testen

Vi testet at funksjonen sendte riktig data videre, både matrikelnummer, WKT string, og at sjekklisten ble oppdatert i henhold til svaret fra backenden. Dette virket som vi ønsket. Riktige knapper ble krysset av, og DOM elementen endret seg som de skulle.

Vi testet også hvordan funksjonen håndterte feil. For eksempel ved at Supabase returnerte ugyldige data. I slike tilfeller skal funksjonen helst gjøre ingenting og dette var nettopp det som skjedde. Det kan virke lite, men for oss var den en bekreftelse på at vi hadde bygget noe solid.

4.3.5 savePolygons

Vi vet at når en bruker har brukt tid til å tegne en polygon, så betyr det noe. Derfor var det viktig for oss at savePolygon virkelig lagret dataen slik at den var trygg, også ved en eventuell refresh av siden.

Testen her var enkel og grei: vi laget et testobjekt med en "toGeoJSON"-metode som returnerte en kjent verdi, kjørte funksjonen og hentet resultatet fra lokaldataen. Vi fikk akkurat det vi forventet, en bekreftelse på at funksjonen gjorde jobben sin.

4.3.6 restoreLastDeleted

Å kunne angre en liten, men viktig detalj for brukeropplevelsen med restoreLastDeleted ville vi gi brukeren mulighet til å hente tilbake det som nylig ble slettet.

For å teste dette, simulerte vi at et objekt lå i "window.deletedPolygons" et array, og brukte spion på "L.geoJSON" for å sikre at riktig objekt ble gjenopprettet. Vi så at det ble lagt til i kartet igjen, uten feil eller uventet oppførsel. Det var en trygg bekreftelse på at funksjonen gjorde det den gjorde på en diskret og pålitelig måte.

4.3.7 getAllowedBuildingArea

Denne funksjonen ble testet med litt ekstra forsiktighet, siden den er asynkron og avhengig av data fra Supabase. Målet var å hente en Polygon fra Supabase, konvertere det fra WKT og legge det til kartet.

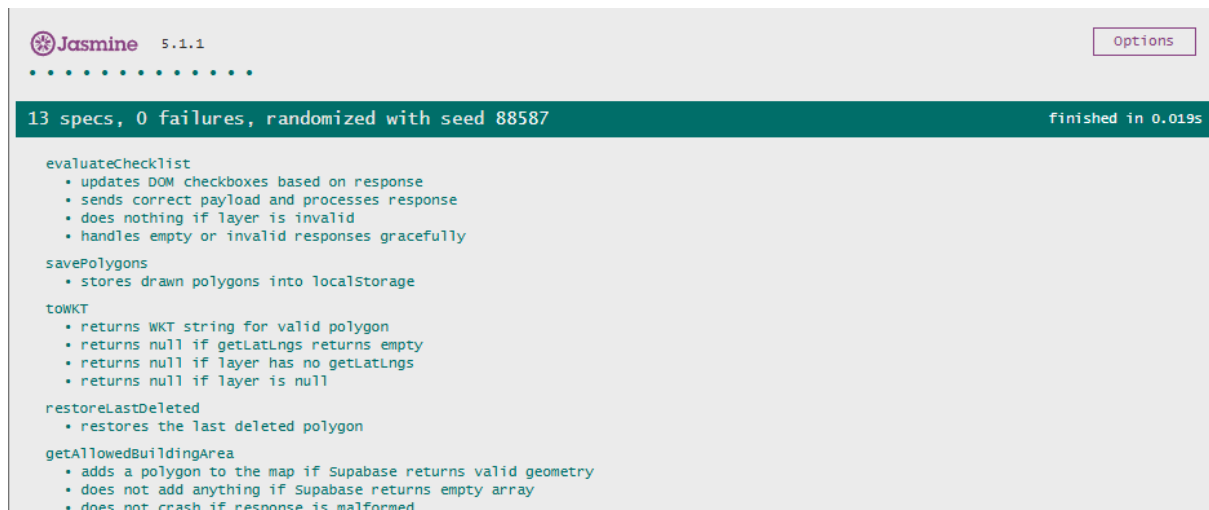
Vi laget et kart i et midlertidlig DOM element, nullstilte Leaflet mellom hver test og simulerte "fetch"-kallene med en spion. Tre scenarier ble testet, en med gyldig data, en med tomt svar og en med feil i strukturen.

Funksjonene taklet alle tre testene. Når det fant en gyldig data, ble polygonet lagt til som forventet. Når data manglet eller var ugyldig, skjedde det ingenting og den viktigste funksjonen kastet ingen unntak. Det betyr at kartet ikke krasjer, selv om backend krasjer.

4.3.8 Resultater og refleksjon

Etter at testene var på plass, ble de kjørt samlet i Jasmine sitt nettlesermiljø. Alt i alt skrev vi tretten enhetstester, og alle besto. Det føltes ikke bare som et teknisk bevis på at vi hadde gjort noe riktig, men som en bekreftelse på at vi hadde tatt testarbeidet på alvor og at vi hadde forstått viktigheten av dette.

Det har vært lærerikt å se hvordan små detaljer kan utgjøre forskjellen mellom en trygg og en sårbar applikasjon. Vi har lært hvordan vi kan teste både suksess og feil, og hvordan en god test ikke nødvendigvis handler om å bevise at noe fungerer, men om å gjøre det trygt å gjøre feil.



Figur 17: Jasmine Testresultater

4.3.9 Oppsummering av kvalitetssikring

I testarbeidet vårt validerte vi fem kjernefunksjoner, toWKT, evaluateChecklist, savePolygons, restoreLastDeleted og getAllowedBuildingArea. Disse funksjonene ble testet grundig, både i vanlige og mer uvanlige scenarier med særlig fokus på at de skulle fungere riktig, men også at de skulle tåle feil og uventede situasjoner uten å bryte sammen.

Grunnen til at nettopp disse funksjonene fikk så mye oppmerksomhet, er at de enten var nye i forhold til det som eksisterte i den tidligere løsningen, eller så hadde de gjennomgått betydelige endringer sammenlignet med tidligere versjoner. Det gjorde det ekstra viktig å sikre at de ikke bare var funksjonelle, men også stabile og godt integrerte i det nye systemet.

5. Refleksjon og læring

I dette kapittelet vil vi dele våre egne erfaringer gjennom bachelorprosjektet TiltaksAid. Vi kommer til å reflektere over det vi har lært både faglig, praktisk og fortelle om det som har fungert godt i denne prosessen. Deretter vil vi fremheve hva vi kunne gjort annerledes. Før vi avslutter med forslag til videre utvikling i fremtiden.

5.1 Hva vi har lært

Bachelorprosjektet vårt har gitt oss både faglig kunnskap og praktiske erfaringer gjennom teknologi og prosjektgjennomføring. Det har gitt oss en dyp forståelse av hvordan geografiske data og kunstig intelligens kan arbeide sammen for å finne gode løsninger for den offentlige sektoren. Gjennom PostGIS og QGIS har vi fått en dyp forståelse om behandling og håndtering av geodata. Dette ga oss en grundig forståelse av hvordan man kan visualisere romslige data i en webapplikasjon gjennom Leaflet og OpenStreetMap.

Gjennom AI prediksjonene har vi fått kunnskap om hvordan vi kan filtrere, tolke, men også presentere resultater på en effektiv og enkel måte for sluttbrukere. Selv om vi tidligere har kjennskap med Figma, har dette prosjektet økt vår forståelse av et brukervennlig system. Vi har også fått lært hvordan man kan implementere et godt og intuitivt kartgrensesnitt. Det har gitt oss en god forståelse av hvor viktig enkle og tydelig funksjoner er for å sikre en god brukervennlighet for alle i målgruppen.

Gjennom denne prosessen har vi erfart at godt samarbeid og tydelig struktur gjør det mulig å oppnå svært gode resultater. En tydelig ansvarsfordeling og en effektiv arbeidsform er viktig for å sikre en god fremdrift i prosjektet. Gjennom det tekniske perspektivet av prosjektet har det vært viktig for oss at teknologien kan utvikles på en meningsfull måte for å bidra til å løse reelle samfunnsutfordringer. Arbeidet vårt med konkrete behov fra kommunen har derfor vært både lærerrikt og motiverende. Vi har forstått hvor viktig et strukturert arbeid med datakvalitet, og hvordan tydelig behandling av geodata er grunnleggende for å oppnå pålitelig funksjonalitet.

En av de viktigste tingene vi har lært, er at kunstig intelligens ikke kan operere uten menneskelig validering. Spesielt i systemer som kan påvirke enkeltpersoner, kreves det menneskelig kontroll. Gjennom prinsippet “human-in-the-loop” har vi fått forståelse for at løsninger med automatiserte prosesser alltid må valideres av mennesker. Dette har økt vår forståelse av hvordan teknologi, ansvar og tillit henger sammen i utviklingen av offentlige digitale tjenester.

5.2 Hva som fungerte godt

Det var flere aspekter ved prosjektgjennomføringen som fungerte svært godt, og bidro til fremdrift og kvalitet i arbeidet. Blant annet opplevde vi at den ukentlige dialogen med

oppdragsgiver var svært verdifull. Tilbakemeldingene vi fikk underveis ga oss både retning og trygghet, og gjorde det enklere å prioritere riktig.

Vi er også fornøyde med valg av teknologi og verktøy. Bruken av Leaflet og Supabase var helt nytt for oss. Etter hvert som vi lærte oss verktøyene, ble det lettere å utvikle og teste nye funksjoner uten å bruke andre komplekse systemer. QGIS og PostGIS bidro til effektiv behandling og analyse av geografiske data. Det var avgjørende for funksjonaliteten i løsningen. Arbeidet med Figma i designfasen gjorde det enklere å eksperimentere visuelt og involvere både gruppen og oppdragsgiverne i vurderingene før utvikling.

Den interne arbeidsformen fungerte også godt. Bruken av Trello, kombinert med felles møtereferater i Google Docs, ga oss oversikt og kontinuitet. Sprintstruktur og retrospektiver bidro til at vi kontinuerlig kunne forbedre både samarbeid og produkt.

5.3 Hva ville vi gjort annerledes

Selv om prosjektet i hovedsak gikk som planlagt, er det flere ting i ettertid vi ville gjort annerledes. Et av de største læringspunktene er at vi gjennomførte brukertesting for sent i prosessen. Selv om vi laget wireframes og prototyper tidlig, ble disse hovedsakelig vurdert internt og i dialog med oppdragsgivere. Vi involverte ikke faktiske sluttbrukere før store deler av funksjonaliteten allerede var implementert. I ettertid merket vi at det kunne vært nyttig å inkludert målgruppen tidligere, slik at vi kunne fått enda flere tilbakemeldinger på design og funksjonalitet i den tidlige fasen.

Vi erfarte også at Supabase, til tross for at det var enkelt å sette opp og at det tilbød mye funksjonalitet, skapte en del utfordringer praktisk. Spesielt var det krevende å koble plattformen sømløst til systemet vårt, og å utforme effektive SQL-spørringer mot den underliggende databasen. I tillegg opplevde vi at håndteringen av filer og dataflyt mellom backend og databasen krevde mer tilpasning og feilsøking enn forventet. Dette førte til at vi brukte mer tid enn estimert.

Et siste aspekt vi i ettertid også kunne ha forbedret, er kunnskapsgrunnlaget knyttet til tiltakstyper som går over frittstående bygg. Tiltak som tilbygg, boligheter som oppholdsrom, og andre mer komplekse inngrep som stiller både mer juridiske og tekniske krav som vi ikke rakk å sette oss grundig inn i. Med bedre innsikt på dette området kunne vi lagt til rette for funksjonalitet som dekker et bredere utvalg av byggesaker, og identifisere hvilke regelverkskrav som bør inkluderes i den fremtidige utvidelse av systemet.

5.4 Potensial for videreutvikling

Løsningen vi har videreutviklet er et steg videre for kommunen sitt mål om å automatisere deler av byggesøknadsprosessen, og har et stort potensial for videreutvikling. Det mest åpenbare er å utvide funksjonaliteten til å inkludere andre typer tiltak enn kun frittstående bygg. I fremtiden bør løsningen kunne håndtere tilbygg, anneks og boligheter. Disse

tiltakene stiller andre krav og forutsetter mer kompleks valideringslogikk, noe som krever nye datagrunnlag og økt kompleksitet i systemets vurderingsregler. På grunn av prosjektets tidsbegrensning og omfang var det ikke mulig å implementere dette nå, men det er en naturlig retning for videre utvikling.

Et annet utviklingsområde er å integrere flere offentlige datakilder direkte i kartvinningen. Dette kan inkludere støysoner, flomområde, hensynsområder og kanskje kulturminnevern. Ved å legge til disse kartalagene synlige og interaktive for brukeren, kan løsningen gi både kommunen og innbyggere en bedre forståelse av hvilke begrensninger og krav som gjelder for eiendommen. Det vil kunne redusere risiko for feil for de bestemte områdene, og gi kommunen et bedre beslutningsgrunnlag, samtidig som brukeren lett kan avdekke om tiltaket krever dispensasjon.

Videre kan det være aktuelt å forbedre den veiledende delen av løsningen med en mer pedagogisk og trinnvis brukeropplevelse. Et eksempel på dette kan være en steg-for-steg-guide, visuelle forklaringer av regelbrudd og hjelpetekster som automatisk tilpasser seg tiltakstype. Det vil også være aktuelt å lage en kort demovideo som viser hvordan man bruker løsningen i praksis. Det kan bidra til økt forståelse og gjøre systemet mer tilgjengelig for brukere uten teknisk eller juridisk bakgrunn. Samtidig mener vi at løsningen slik den er i dag, fremstår som intuitiv og enkel å bruke, noe som vi også har fått bekreftet i tilbakemeldinger. Med tanke på prosjektets tidsrammer og mål om å utvikle en funksjonell og brukervennlig løsning for et avgrenset bruksområde, har vi gjort bevisste prioriteringer. Resultatet er et system som allerede dekker konkrete behov og fungerer godt for målgruppen, selv uten omfattende veiledning.

6. Konklusjon

For å konkludere, mener vi at løsningen vi har videreutviklet gjennom prosjektet oppfyller hovedmålene våre om å redusere kompleksiteten i prosessen gjennom visualisering, økt brukervennlighet og legge til rette videreutvikling. I tillegg til forventningene oppdragsgiver hadde både til oss og videreutviklingen av prototypen. Gjennom kontinuerlig innsiktsarbeid, utvikling, testing, og tilbakemeldinger fra oppdragsgiver og brukere som har testet løsningen vår, har vi forbedret den tidligere prototypen.

I startfasen oppdaget vi tidlig hvordan byggesøknadsprosessen ble oppfattet som tungvinn og kompleks av saksbehandlere og søkere. Dette førte til et tydelig mål om å gjøre informasjon mer tilgjengelig, visualisere regler og begrensninger. Samtidig som systemet støtter at brukeren forblir i kontroll og hjelper brukeren forstå hva som er lov og mulig. Dette mener vi versjonen vår av TiltaksAid oppfyller i stor grad.

Gjennom prosjektet har vi utviklet løsningen med tanke på at det skal videreutvikles etter oss. For å bidra til dette har vi gjort god dokumentasjon av kode, testing og struktur.

Tilbakemeldingene vi fikk i slutfasen av prosjektet tydet på at vi hadde videreutviklet løsningen til et tilfredsstillende nivå, både for oss og oppdragsgiver . Derfor mener vi at vårt arbeid er klart til å bli videreutviklet av noen andre.

Vi som gruppe er stolte av resultatet, og hva vi har fått til gjennom prosjektet. Prosjektet har gitt oss verdifull erfaring knyttet til prosjektledelse, teknologisk problemløsning og et arbeid med et reelt samfunnsbehov. Vi håper dette arbeidet kan bidra til å oppnå kommunen sitt ønske om digital transformasjon av den kommunale byggesaksbehandlingen.

7. Referanser

Coursera. (2024, 17. januar). *What is a minimum viable product (MVP)?*

<https://www.coursera.org/articles/what-is-minimum-viable-product>

DiBK. (2017, 15. september). *Byggeteknisk forskrift (TEK17) med veiledning.*

<https://www.dibk.no/regelverk/byggeteknisk-forskrift-tek17>

DiBK. (u.å.). *Byggesaksforskriften (SAK10) med veiledning.*

<https://www.dibk.no/regelverk/sak>

Dingsøy, T. (2024, 11. desember). *Scrum (utviklingsmetode). Store norske leksikon.*

https://snl.no/scrum_-_utviklingsmetode

Figma. (2019). *What is Figma?*

<https://help.figma.com/hc/en-us/articles/14563969806359-What-is-Figma>

Jasmine. (u.å.). *Jasmine documentation.* Hentet 6. mai 2025 fra

<https://jasmine.github.io/index.html>

Jasmine. (u.å.). *Jasmine get started.* Hentet 6. mai 2025 fra

<https://jasmine.github.io/setup/browser.html>

Jasmine. (u.å.). *Jasmine spy.* Hentet 6. mai 2025 fra

https://jasmine.github.io/tutorials/spying_on_properties

Jasmine. (u.å.). *Jasmine mocking.* Hentet 6. mai 2025 fra

https://jasmine.github.io/tutorials/module_mocking

Jasmine. (u.å.). *Jasmine browser.* Hentet 6. mai 2025 fra

<https://jasmine.github.io/setup/browser.html>

Jasmine. (u.å.). *Jasmine – your first suite.* Hentet 6. mai 2025 fra

https://jasmine.github.io/tutorials/your_first_suite

KartAI. (u.å.). *Om oss.* Hentet 15. mars 2025 fra <https://kartai.no/om-oss/>

Leaflet. (2023, 18. mai). *An open-source JavaScript library for mobile-friendly interactive maps.* <https://leafletjs.com/>

McFarland, A. (2022, 9. desember). *Hva er Human-in-the-loop?*

<https://www.unite.ai/no/what-is-human-in-the-loop-hitl/>

PostGIS. (u.å.). *About PostGIS.* <https://postgis.net/>

Regjeringen. (u.å.). *SWOT-analyse*.

<https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/krd/kampanjer/ry/swot-analyse.pdf>

Supabase. (u.å.). *Supabase*. <https://supabase.com/>

Shah, D. (2023, 30. mai). *Intersection over Union (IoU)*.

<https://www.v7labs.com/blog/intersection-over-union-guide>

Treesta. (2025, 9. april). *Introduksjon til QGIS*.

<https://treesta.net/nb/docs/01-introduksjon-til-qgis-2/>

8. Vedlegg

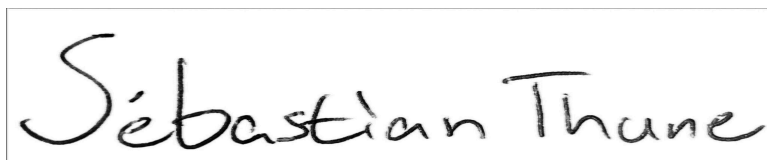
I lenken under er en demovideo av produktet

 Demovideo.mp4

8.1 Vedlegg - Uttalelse fra klient

GeoAI ble gitt en svært teknisk oppgave som krevde omfattende forståelse av fagfeltet geografiske informasjonssystemer (GIS). Som forventet ble dermed store deler av den innledende prosjektperioden brukt på å utvikle en forståelse for fagfeltet. Den opparbeidede GIS-forståelsen bar senere frukter i form av et produkt som i stor grad møtte spesifikasjonene vi så for oss da vi lyste ut oppgaven. Gruppen hadde fast kontortid hos oss én dag i uken, supplert med korte statusmøter hvor gruppen delte sin fremgang og eventuelle problemer, mens vi veiledet dem mot vår ønskede løsning. De har ikke nølt med å spørre om hjelp eller ressurser, noe som har vært viktig, da de ikke har hatt tilgang til å aksessere alle nødvendige ressurser selv. Vi takker for et godt samarbeid som har gitt spennende resultater, og ønsker studentene lykke til videre.

Sébastien Thune



KI-rådgiver | Kristiansand Kommune - Plan og bygg, Geografisk informasjon

8.2 Vedlegg - Selvevaluering

Selvevaluering – Simen Amundsen

Min rolle i prosjektet har bestått av flere deler, I startfasen var jeg aktivt med på å utforme wireframes og mockups i figma, noe jeg har trivdes godt med. Etter vi hadde dannet mockups i designprosessen, var jeg med å utvikle nye funksjoner etter oppdragsgiver behov, og forbedringen av de eksisterende funksjonene. Dette inneholdt blant annet utviklingen av den dynamiske sjekklisten og de nye forbedrede kartlagene.

Jeg gjennomførte også noen brukertester med bekjente for å få innspill utenom målgruppen, som kanskje ga et mer objektivt syn til løsningen. Noe som ga en verdifull innsikt hvordan løsningen vår ble oppfattet av personer utenfor målgruppen, men potensielt blir det i fremtiden.

Noe jeg ønsker at jeg deltok mer aktivt på, var å lage spørringene til databasen vår i Supabase, noe jeg deltok mer aktivt på i startfasen når vi utførte tester i databasen. Etter tidsbegrensninger, så var det litt utfordrende at alle fikk deltatt aktivt på alt hele tiden.

I tillegg til dette hadde jeg et stort ansvar for rapporten under prosjektet. Etter dette prosjektet har jeg fått en dypere innsikt i hvordan kunstig intelligens og geografiske informasjonssystemer kan kombineres, noe som var helt nytt for meg, og som jeg synes har vært interessant.

For samarbeidet i gruppen, synes jeg det har gått generelt greit. Selv om det har vært utfordrende med kommunikasjonen til tider, på grunn av at folk har hatt jobb til forskjellig tider. Arbeidsfordelingen har gått uten problemer, og jeg synes alle på gruppen har vært gode hvis noen behøvde hjelp.

8.3 Vedlegg - Selvevaluering - Lamek Tesfazghi

Selvevaluering – Lamek Tesfazghi

I dette prosjektet har jeg hatt hovedansvaret for backend-delen og tilkoblingen mellom Supabase og frontend-applikasjonen. Jeg startet arbeidet med å rydde og strukturere databasen, legge til nødvendige datasett (f.eks. eiendom, bygg, vei, jordskred og jernbane), samt å definere og teste SQL-spørringer og PostGIS-funksjoner. Dette dannet grunnlaget for mange av de viktigste funksjonene i løsningen, som sjekklisten og avstandsanalyse.

Jeg brukte mye tid på å sørge for at datagrunnlaget var korrekt og oppdatert, og jobbet tett med Supabase sin API-struktur for å gjøre kommunikasjonen med frontend så enkel som mulig. Etter at databasen og funksjonene var på plass, gikk jeg videre til selve implementeringen av applikasjonen, der jeg koblet sammen brukerens handlinger i kartet med

spøringer og responser fra databasen. Dette innebar blant annet å lage logikken for å tegne bygg, konvertere geometri til WKT, sende data til Supabase, motta resultater og vise dem i UI-et.

Gjennom dette arbeidet har jeg fått dypere innsikt i hvordan man utvikler en kartbasert webapplikasjon med direkte databaseintegrasjon, og hvordan man kombinerer frontend, API og GIS-funksjonalitet. Jeg har også lært mye om praktisk bruk av PostGIS – både for avstandsmålinger, bufferberegninger og geometrihåndtering.

Jeg har hatt god kontroll over teknisk fremdrift, men ser i ettertid at jeg kunne deltatt mer aktivt i designprosessen og brukertesting, som andre i gruppa tok hovedansvar for. Samtidig har vi hatt en god arbeidsfordeling, og jeg opplevde samarbeidet som konstruktivt, selv om det av og til har vært utfordrende å koordinere tid og innsats når alle har hatt ulike hverdager og forpliktelser.

Alt i alt er jeg fornøyd med egen innsats og det vi som gruppe har fått til. Jeg føler jeg har bidratt til at TiltaksAid er blitt en teknisk solid løsning med realistisk potensial for videre utvikling – og at jeg selv har lært mye, særlig innenfor fullstack webutvikling og praktisk GIS.

8.4 Vedlegg - Selvevaluering - Daniel

Selvevaluering – Daniel

Min rolle for bachelorprosjektet har hovedsakelig vært som gruppeleder. Jeg har hatt stort fokus på organisering, struktur og få gruppen til å jobbe effektivt sammen. Jeg startet å sette opp verktøyene som Trello for oppgavefordeling og fremdriftskontroll, og jeg skrev daglige scrum notater i møterapportprotokollen. Disse notatene dokumenterte jeg hva som ble gjort nesten hver dag, og ble utarbeidet ofte gruppevis eller noen ganger individuell dialog med hvert gruppemedlem.

Mitt tekniske arbeid i prosjektet startet som utforskning av verktøy som PostGIS, QGIS og forberedelser knyttet til regelverk fra Direktoratet for byggekvalitet (DiBK). Jeg bidro også med å hente datainnsamling og holde god kontakt med våre oppdragsgivere og sørger for å sikre at arbeidet var i tråd med deres behov og forventninger. I tillegg var jeg en av hovedpersonene bak utviklingen av prototypen i Figma, som vi brukte for å visualisere løsningen og planlegge brukergrensesnittet. Men etter at selve løsningen begynte å ta form, gikk mye av arbeidet mer ut på frontend utvikling og forbedringer av brukeropplevelsen. Her hadde jeg fokus på å utvikle et intuitivt og effektivt grensesnitt, hvor brukervennlighet var en gjennomgående prioritet.

Noe jeg i ettertid skulle ønske jeg bidro mer på, var backend utviklingen. Database integrasjon mellom Supabase og PostGIS. Her deltok jeg i en liten grad i startfasen. Jeg ønsket at jeg gjerne kunne fått mer praktisk erfaring med.

Gjennom helheten av prosjektet har jeg fått en dypere forståelse av hvor viktig struktur og kontinuerlig kommunikasjon er i utviklingsløpet. Jeg har lært hvor avgjørende det er med et enkelt og tydelig bruke grensesnitt for at løsningen faktisk skal tas i bruk.

I tillegg har jeg stryket rollen min både som utvikler, men også som en prosjektkoordinator. Sikret et godt samarbeid og prøvde å få det beste ut av hvert gruppe medlem.

8.5 Vedlegg - Selvevaluering - Nam Ngo

Selvevaluering – Nam Ngo

I dette prosjektet har jeg hatt hovedansvaret for frontend delen, med særlig fokus på forbedringer og testing av applikasjonen. Arbeidet startet med å rydde og strukturere om i kilde koden fra den tidligere versjonen av løsningen, TiltaksAid 1.0. Det var viktig for meg å skape et ryddig utgangspunkt før videre utvikling, og sikre at vi hadde en felles forståelse av hva som skulle være med i den nye versjonen.

for å holde oversikt over funksjonalitetsbehovene Kristiansand kommune hadde ønsket utarbeidet jeg en sjekkliste i Trello. Dette verktøyet brukte vi aktivt for å strukturere utviklingsarbeidet i gruppen og mye av det som ble etterspurt handlet om frontend funksjonalitet, selv om enkelte punkter også berørte backend. Da sjekklisten var på plass, gikk jeg i gang med å gjennomføre de nødvendige endringene.

Hovedfokus mitt var å gjøre applikasjonen mer brukervennlig og intuitiv. Jeg la blant annet til funksjonalitet som gjorde det mulig å redigere tidligere tegnede geometrier, slette dem ved behov og gjenopprette dem dersom sletting ikke var tilsiktet. i tillegg implementerte jeg muligheten for å lagre geometrier lokalt, slik at brukeren kunne fortsette søknadsprosessen senere.

jeg bidro også i arbeidet med kartlaget ved å samarbeide med Lamek for å finne ut hvilke datasett og temalag som burde vises. Dette ble særlig viktig da de gamle WMS-tjenestene vi benyttet ikke lenger var i bruk, og vi måtte erstatte dem med oppdaterte kartkilder. jeg undersøkte hvilke nye lag og kategorier vi burde bruke og hjalp til med å konfigurere disse.

En annen sentral del av min rolle var å kvalitetssikre applikasjonen gjennom grundig enhetstesting og feilsøking. jeg jobbet kontinuerlig med å oppdage og løse feil underveis i utviklingen av TiltaksAid 2.0, samtidig som jeg hadde ansvar for å sikre at grensetittet var i tråd med ønsket design og funksjonalitet. Gjennom dette arbeidet har jeg fått verdifull innsikt i hvordan man bygger en kartbasert webapplikasjon med integrasjon av geodata og API-er og hvordan man kombinerer Frontend, GIS funksjonalitet og teknisk logikk i en helhetlig løsning.

Jeg har hatt god oversikt og kontroll over den tekniske fremdriften i frontend delen, men ser i ettertid at jeg kunne vært mer aktivt involvert i backend utviklingen, som Lamek hadde hovedansvaret for. Alt i alt er jeg fornøyd med egen innsats og med hva vi som gruppe har fått til. Jeg opplever at jeg har bidratt til å gjøre TiltaksAid til en teknisk solid løsning med et reelt potensial for videre utvikling. ikke minst har jeg selv lært utrolig mye, både innen fullstack webutvikling og praktisk bruk av GIS i en moderne applikasjon.

8.6 Vedlegg - Status 1 Presentasjon

Presentasjon brukt for status 1 er tilgjengelig her:



Kommentarer til Status 1:

Status 1 ble levert i etter første halvdel av prosjektet, og reflekterte vårt arbeid med kartlegging av prioritering og behov, tidlige designfasen, og datainnsamling. Etter tilbakemeldinger fra oppdragsgiver, gjorde vi et par justeringer. Dette inkluderte en tydeligere kobling mellom funksjonalitet og faktiske behov, en mer konkret plan for databehandling og brukertesting, og omstrukturering av enkelt design elementer i prototypen.

Nå i ettertid ser vi på Status 1 som et nyttig utgangspunkt, men at vi kunne vært tydeligere på hvordan vi ville håndtere tekniske utfordringer og risikovurderinger.

8.7 Vedlegg - Status 2 Presentasjon

Presentasjonen brukt for status 2 er tilgjengelig her:



Kommentarer til Status 2:

Status 2 ble levert i midt delen av prosjektet, her presenterte vi våre tekniske og designmessige fremskritt siden Status 1. På dette tidspunktet hadde vi allerede fått frem en prototype med viss sentral funksjonalitet, som inkluderte en grunnleggende dynamisk sjekkliste, forbedrede kartlag, og visning av mer presise AI-prediksjoner i det interaktive kartet.

Tilbakemeldingene vi fikk fra oppdragsgiver etter dette var i stor grad positivt, noe som bekreftet vi lå på rett vei for å oppnå prosjektets mål. Vi fikk også tilbakemeldinger på ting som kunne forbedres eller nye funksjoner vi kunne implementere, noe vi så på som positivt.

Sjekklisten i denne fasen var en prototype for å demonstrere hvordan den kom til å se ut og fungere i sluttfasen. Dette hjalp oss med å tilpasse designet av sjekklisten, så vi fikk lagt inn de nødvendige byggekravene i sjekkliste logikken og hvilke krav sjekklisten ville vise.

I ettertid av Status 2, så gjorde vi også en sentral beslutning i forhold til hvordan vi ville vise uregistrerte bygg. Til status 2 viste grensesnittet Ai-deteksjonene for alle bygg på eiendommen i form av et rødt omriss, og ville gi en varsel melding når det var mulig uregistrerte bygg. Vi gjorde om denne funksjonene til at når man ble ført til sin egen eiendom og kunne se ai-deteksjonene, ville man heller få en melding der det stod "Det finnes ingen uregistrerte bygninger på din eiendom". Oppdragsgiver ga oss positive tilbakemeldinger til denne tilnærmingen. Status 2 hjalp oss med å prioritere hvilke funksjoner som var nødvendige for prosjektets endeprodukt.

8.8 Vedlegg - Intervjuguide for TiltaksAID-studien

Felles kjernes spørsmål

Dagens systemer og arbeidsprosesser

1. "Hvilke digitale verktøy bruker du regelmessig i arbeidet?"
2. "Hva er de tre største utfordringene du opplever med dagens systemer?" (Innen dette)
3. "Hvilke oppgaver burde prioriteres for automatisering, og hvorfor?" (Her må vi være mer spesifikke, gi dem tips kanskje)

Saksbehandler-spesifikke spørsmål

Operasjonelle erfaringer

1. "Kan du gå gjennom en typisk byggesak fra mottak til ferdigbehandling?"
2. "Hvor mye tid bruker du på å manuelt dobbeltsjekke opplysninger mot andre kilder?" (Hva er andre kilder, eksempler)
3. "Hvordan håndterer du tilfeller der du oppdager avvik i bygningsdata?"
4. "Hva slags opplæring eller støtte trenger du for å bruke nye verktøy effektivt?"

IT-ansvarlig-spesifikke spørsmål

Teknisk implementering

1. "Hvordan vurderer du TiltaksAIDs kompatibilitet med eksisterende systemarkitektur?"
2. "Hvilke API-er eller datagrensesnitt er mest kritiske for suksessfull integrasjon?"
3. "Hva er dine største bekymringer angående datakvalitet og -tilgjengelighet?"
4. "Hvordan bør en overgangsperiode fra gamle til nye systemer organiseres?"

Leder-spesifikke spørsmål

Strategisk implementering

1. "Hvordan vektlegges kostnadsbesparelser kontra forbedret brukeropplevelse i prioriteringer?"
2. "Hvilke endringer i arbeidsprosesser eller organisasjonsstruktur forutser du?"
3. "Hvordan vil dere måle om TiltaksAID gir den ønskede effekten?"
4. "Hva er dine kriterier for å vurdere om implementeringen er vellykket?"

TiltaksAID-spesifikke spørsmål

(Stilles til IT og leder som har sett løsningen, i å med lederen for saksbehandler ikke kan så mye om det)

1. "Hvilke funksjoner i TiltaksAID ser du som mest lovende for din rolle?"
2. "Hva er de største usikkerhetsmomentene knyttet til løsningen?"
3. "Hvordan bør løsningen tilpasses for å passe inn i deres arbeidsflyter?"